

# INTERNATIONAL STANDARD

## NORME INTERNATIONALE



**Industrial communication networks – Profiles –  
Part 5-16: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 16**

**Réseaux de communication industriels – Profils –  
Partie 5-16: Installation des bus de terrain – Profils d'installation pour CPF 16**



## THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2013 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office  
3, rue de Varembé  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00  
[info@iec.ch](mailto:info@iec.ch)  
[www.iec.ch](http://www.iec.ch)

### About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

### About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

#### Useful links:

IEC publications search - [www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)

The advanced search enables you to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...).

It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - [webstore.iec.ch/justpublished](http://webstore.iec.ch/justpublished)

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available on-line and also once a month by email.

Electropedia - [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) on-line.

Customer Service Centre - [webstore.iec.ch/csc](http://webstore.iec.ch/csc)

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch).

### A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

### A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

#### Liens utiles:

Recherche de publications CEI - [www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)

La recherche avancée vous permet de trouver des publications CEI en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...).

Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

Just Published CEI - [webstore.iec.ch/justpublished](http://webstore.iec.ch/justpublished)

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) en ligne.

Service Clients - [webstore.iec.ch/csc](http://webstore.iec.ch/csc)

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch).

# INTERNATIONAL STANDARD

## NORME INTERNATIONALE



**Industrial communication networks – Profiles –  
Part 5-16: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 16**

**Réseaux de communication industriels – Profils –  
Partie 5-16: Installation des bus de terrain – Profils d'installation pour CPF 16**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

PRICE CODE  
CODE PRIX

W

ICS 25.040.40; 35.100.40

ISBN 978-2-8322-1072-7

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

# CONTENTS

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FOREWORD.....                                                                                         | 7  |
| INTRODUCTION.....                                                                                     | 9  |
| 1 Scope.....                                                                                          | 10 |
| 2 Normative references .....                                                                          | 10 |
| 3 Terms, definitions and abbreviated terms .....                                                      | 10 |
| 4 CPF 16: Overview of installation profiles .....                                                     | 10 |
| 5 Installation profile conventions .....                                                              | 10 |
| 6 Conformance to installation profiles.....                                                           | 11 |
| Annex A (normative) CP 16/1 (SERCOS I) and CP 16/2 (SERCOS II) specific<br>installation profile ..... | 13 |
| A.1 Installation profile scope.....                                                                   | 13 |
| A.2 Normative references .....                                                                        | 13 |
| A.3 Installation profile terms, definitions, and abbreviated terms.....                               | 13 |
| A.3.1 Terms and definitions .....                                                                     | 13 |
| A.3.2 Abbreviated terms .....                                                                         | 13 |
| A.3.3 Conventions for installation profiles.....                                                      | 13 |
| A.4 Installation planning .....                                                                       | 13 |
| A.4.1 General.....                                                                                    | 13 |
| A.4.1.1 Objective .....                                                                               | 13 |
| A.4.1.2 Cabling in industrial premises.....                                                           | 13 |
| A.4.1.3 The planning process .....                                                                    | 13 |
| A.4.1.4 Specific requirements for CPs .....                                                           | 13 |
| A.4.1.5 Specific requirements for generic cabling in accordance with<br>ISO/IEC 24702 .....           | 13 |
| A.4.2 Planning requirements.....                                                                      | 13 |
| A.4.2.1 Safety.....                                                                                   | 13 |
| A.4.2.2 Security .....                                                                                | 13 |
| A.4.2.3 Environmental considerations and EMC.....                                                     | 14 |
| A.4.2.4 Specific requirements for generic cabling in accordance with<br>ISO/IEC 24702 .....           | 14 |
| A.4.3 Network capabilities .....                                                                      | 14 |
| A.4.3.1 Network topology.....                                                                         | 14 |
| A.4.3.2 Network characteristics .....                                                                 | 14 |
| A.4.4 Selection and use of cabling components.....                                                    | 15 |
| A.4.4.1 Cable selection .....                                                                         | 15 |
| A.4.4.2 Connecting hardware selection .....                                                           | 16 |
| A.4.4.3 Connections within a channel/permanent link.....                                              | 17 |
| A.4.4.4 Terminators .....                                                                             | 17 |
| A.4.4.5 Device location and connection.....                                                           | 18 |
| A.4.4.6 Coding and labelling .....                                                                    | 18 |
| A.4.4.7 Earthing and bonding of equipment and devices and shielded<br>cabling.....                    | 18 |
| A.4.4.8 Storage and transportation of cables.....                                                     | 18 |
| A.4.4.9 Routing of cables .....                                                                       | 18 |
| A.4.4.10 Separation of circuit.....                                                                   | 18 |
| A.4.4.11 Mechanical protection of cabling components .....                                            | 18 |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| A.4.4.12 Installation in special areas .....                                 | 18 |
| A.4.5 Cabling planning documentation .....                                   | 19 |
| A.4.6 Verification of cabling planning specification .....                   | 19 |
| A.5 Installation implementation .....                                        | 19 |
| A.5.1 General requirements .....                                             | 19 |
| A.5.2 Cable installation .....                                               | 19 |
| A.5.2.1 General requirements for all cabling types .....                     | 19 |
| A.5.2.2 Installation and routing .....                                       | 20 |
| A.5.3 Connector installation .....                                           | 20 |
| A.5.3.1 Common description .....                                             | 20 |
| A.5.3.2 Shielded connectors .....                                            | 20 |
| A.5.3.3 Unshielded connectors .....                                          | 20 |
| A.5.3.4 Specific requirements for CPs .....                                  | 20 |
| A.5.3.5 Specific requirements for wireless installation .....                | 20 |
| A.5.4 Terminator installation .....                                          | 20 |
| A.5.5 Device installation .....                                              | 20 |
| A.5.6 Coding and labelling .....                                             | 20 |
| A.5.7 Earthing and bonding of equipment and devices and shield cabling ..... | 20 |
| A.5.8 As-implemented cabling documentation .....                             | 20 |
| A.6 Installation verification and installation acceptance test .....         | 20 |
| A.6.1 General .....                                                          | 20 |
| A.6.2 Installation verification .....                                        | 20 |
| A.6.2.1 General .....                                                        | 20 |
| A.6.2.2 Verification according to cabling planning documentation .....       | 20 |
| A.6.2.3 Verification of earthing and bonding .....                           | 21 |
| A.6.2.4 Verification of shield earthing .....                                | 21 |
| A.6.2.5 Verification of cabling system .....                                 | 21 |
| A.6.2.6 Cable selection verification .....                                   | 21 |
| A.6.2.7 Connector verification .....                                         | 21 |
| A.6.2.8 Connection verification .....                                        | 21 |
| A.6.2.9 Terminators verification .....                                       | 21 |
| A.6.2.10 Coding and labelling verification .....                             | 21 |
| A.6.2.11 Verification report .....                                           | 21 |
| A.6.3 Installation acceptance test .....                                     | 21 |
| A.6.3.1 General .....                                                        | 22 |
| A.6.3.2 Acceptance test of Ethernet-based cabling .....                      | 22 |
| A.6.3.3 Acceptance test of non-Ethernet-based cabling .....                  | 22 |
| A.6.3.4 Specific requirements for wireless installation .....                | 22 |
| A.6.3.5 Acceptance test report .....                                         | 22 |
| A.7 Installation administration .....                                        | 22 |
| A.7.1 General .....                                                          | 22 |
| A.7.2 Fields covered by the administration .....                             | 22 |
| A.7.3 Basic principles for the administration system .....                   | 22 |
| A.7.4 Working procedures .....                                               | 22 |
| A.7.5 Device location labelling .....                                        | 22 |
| A.7.6 Component cabling labelling .....                                      | 22 |
| A.7.7 Documentation .....                                                    | 22 |
| A.7.8 Specific requirements for administration .....                         | 22 |
| A.8 Installation maintenance and installation troubleshooting .....          | 22 |

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A.8.1 General .....                                                                         | 22 |
| A.8.2 Maintenance .....                                                                     | 22 |
| A.8.3 Troubleshooting .....                                                                 | 22 |
| A.8.4 Specific requirements for maintenance and troubleshooting .....                       | 22 |
| Annex B (normative) CP 16/3 (SERCOS III) specific installation profile .....                | 23 |
| B.1 Installation profile scope .....                                                        | 23 |
| B.2 Normative references .....                                                              | 23 |
| B.3 Installation profile terms, definitions, and abbreviated terms .....                    | 23 |
| B.3.1 Terms and definitions .....                                                           | 23 |
| B.3.2 Abbreviated terms .....                                                               | 23 |
| B.3.3 Conventions for installation profiles .....                                           | 23 |
| B.4 Installation planning .....                                                             | 23 |
| B.4.1 General .....                                                                         | 23 |
| B.4.1.1 Objective .....                                                                     | 23 |
| B.4.1.2 Cabling in industrial premises .....                                                | 23 |
| B.4.1.3 The planning process .....                                                          | 23 |
| B.4.1.4 Specific requirements for CPs .....                                                 | 23 |
| B.4.1.5 Specific requirements for generic cabling in accordance with<br>ISO/IEC 24702 ..... | 23 |
| B.4.2 Planning requirements .....                                                           | 23 |
| B.4.2.1 Safety .....                                                                        | 23 |
| B.4.2.2 Security .....                                                                      | 23 |
| B.4.2.3 Environmental considerations and EMC .....                                          | 24 |
| B.4.2.4 Specific requirements for generic cabling in accordance with<br>ISO/IEC 24702 ..... | 24 |
| B.4.3 Network capabilities .....                                                            | 24 |
| B.4.3.1 Network topology .....                                                              | 24 |
| B.4.3.2 Network characteristics .....                                                       | 24 |
| B.4.4 Selection and use of cabling components .....                                         | 26 |
| B.4.4.1 Cable selection .....                                                               | 26 |
| B.4.4.2 Connecting hardware selection .....                                                 | 30 |
| B.4.4.3 Connections within a channel/permanent link .....                                   | 31 |
| B.4.4.4 Terminators .....                                                                   | 32 |
| B.4.4.5 Device location and connection .....                                                | 32 |
| B.4.4.6 Coding and labelling .....                                                          | 32 |
| B.4.4.7 Earthing and bonding of equipment and devices and shielded<br>cabling .....         | 33 |
| B.4.4.8 Storage and transportation of cables .....                                          | 33 |
| B.4.4.9 Routing of cables .....                                                             | 33 |
| B.4.4.10 Separation of circuit .....                                                        | 33 |
| B.4.4.11 Mechanical protection of cabling components .....                                  | 33 |
| B.4.4.12 Installation in special areas .....                                                | 33 |
| B.4.5 Cabling planning documentation .....                                                  | 33 |
| B.4.6 Verification of cabling planning specification .....                                  | 33 |
| B.5 Installation implementation .....                                                       | 33 |
| B.5.1 General requirements .....                                                            | 33 |
| B.5.2 Cable installation .....                                                              | 33 |
| B.5.2.1 General requirements for all cabling types .....                                    | 33 |
| B.5.2.2 Installation and routing .....                                                      | 35 |

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B.5.2.3 Specific requirements for CPs .....                                                 | 35 |
| B.5.2.4 Specific requirements for wireless installation.....                                | 35 |
| B.5.2.5 Specific requirements for generic cabling in accordance with<br>ISO/IEC 24702 ..... | 35 |
| B.5.3 Connector installation.....                                                           | 35 |
| B.5.4 Terminator installation.....                                                          | 35 |
| B.5.5 Device installation .....                                                             | 35 |
| B.5.6 Coding and labelling.....                                                             | 35 |
| B.5.7 Earthing and bonding of equipment and devices and shield cabling.....                 | 35 |
| B.5.8 As-implemented cabling documentation.....                                             | 35 |
| B.6 Installation verification and installation acceptance test.....                         | 35 |
| B.6.1 General .....                                                                         | 35 |
| B.6.2 Installation verification.....                                                        | 35 |
| B.6.3 Installation acceptance test .....                                                    | 35 |
| B.7 Installation administration .....                                                       | 35 |
| B.7.1 General .....                                                                         | 35 |
| B.7.2 Fields covered by the administration .....                                            | 35 |
| B.7.3 Basic principles for the administration system .....                                  | 35 |
| B.7.4 Working procedures .....                                                              | 35 |
| B.7.5 Device location labelling.....                                                        | 36 |
| B.7.6 Component cabling labelling.....                                                      | 36 |
| B.7.7 Documentation .....                                                                   | 36 |
| B.7.8 Specific requirements for administration .....                                        | 36 |
| B.8 Installation maintenance and installation troubleshooting .....                         | 36 |
| B.8.1 General .....                                                                         | 36 |
| B.8.2 Maintenance.....                                                                      | 36 |
| B.8.3 Troubleshooting .....                                                                 | 36 |
| B.8.4 Specific requirements for maintenance and troubleshooting .....                       | 36 |
| Bibliography.....                                                                           | 37 |
| Figure 1 – Standards relationships.....                                                     | 9  |
| Table A.1 – Network characteristics for optical fibre cabling.....                          | 15 |
| Table A.2 – Information relevant to optical fibre cables .....                              | 16 |
| Table A.3 – Optical fibre connecting hardware .....                                         | 16 |
| Table A.4 –Relationship between FOC and fibre types (CP 16/1 and CP 16/2) .....             | 17 |
| Table A.5 – Parameters for POF optical fibre cables.....                                    | 19 |
| Table A.6 – Parameters for hard clad silica optical fibre cables.....                       | 19 |
| Table B.1 – Network characteristics for balanced cabling based on Ethernet .....            | 25 |
| Table B.2 – Network characteristics for optical fibre cabling.....                          | 26 |
| Table B.3 – Information relevant to copper cable: CP 16/3 Type A (fixed cables) .....       | 27 |
| Table B.4 – Information relevant to copper cable: CP 16/3 Type B (flexible cables) .....    | 28 |
| Table B.5 – Information relevant to copper cable: CP 16/3 Type C (special cables) .....     | 29 |
| Table B.6 – Information relevant to optical fibre cables .....                              | 30 |
| Table B.7 – Connectors for balanced cabling CPs based on Ethernet .....                     | 30 |
| Table B.8 – Optical fibre connecting hardware .....                                         | 31 |
| Table B.9 –Relationship between FOC and fibre types (CP 16/3).....                          | 31 |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Table B.10 – Parameters for balanced cables .....                      | 33 |
| Table B.11 – Parameters for silica optical fibre cables .....          | 34 |
| Table B.12 – Parameters for POF optical fibre cables .....             | 34 |
| Table B.13 – Parameters for hard clad silica optical fibre cables..... | 34 |

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS –  
PROFILES –****Part 5-16: Installation of fieldbuses –  
Installation profiles for CPF 16**

## FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61784-5-16 has been prepared by subcommittee 65C: Industrial networks, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control and automation.

This standard is to be used in conjunction with IEC 61918:2013.

The text of this standard is based on the following documents:

| FDIS         | Report on voting |
|--------------|------------------|
| 65C/738/FDIS | 65C/743/RVD      |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of IEC 61784-5 series, under the general title *Industrial communication networks – Profiles – Installation of fieldbuses*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

**IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.**

## INTRODUCTION

This International Standard is one of a series produced to facilitate the use of communication networks in industrial control systems.

IEC 61918:2013 provides the common requirements for the installation of communication networks in industrial control systems. This installation profile standard provides the installation profiles of the communication profiles (CP) of a specific communication profile family (CPF) by stating which requirements of IEC 61918 fully apply and, where necessary, by supplementing, modifying, or replacing the other requirements (see Figure 1).

For general background on fieldbuses, their profiles, and relationship between the installation profiles specified in this standard, see IEC 61158-1.

Each CP installation profile is specified in a separate annex of this standard. Each annex is structured exactly as the reference standard IEC 61918 for the benefit of the persons representing the roles in the fieldbus installation process as defined in IEC 61918 (planner, installer, verification personnel, validation personnel, maintenance personnel, administration personnel). By reading the installation profile in conjunction with IEC 61918, these persons immediately know which requirements are common for the installation of all CPs and which are modified or replaced. The conventions used to draft this standard are defined in Clause 5.

The provision of the installation profiles in one standard for each CPF (for example IEC 61784-5-16 for CPF 16), allows readers to work with standards of a convenient size.

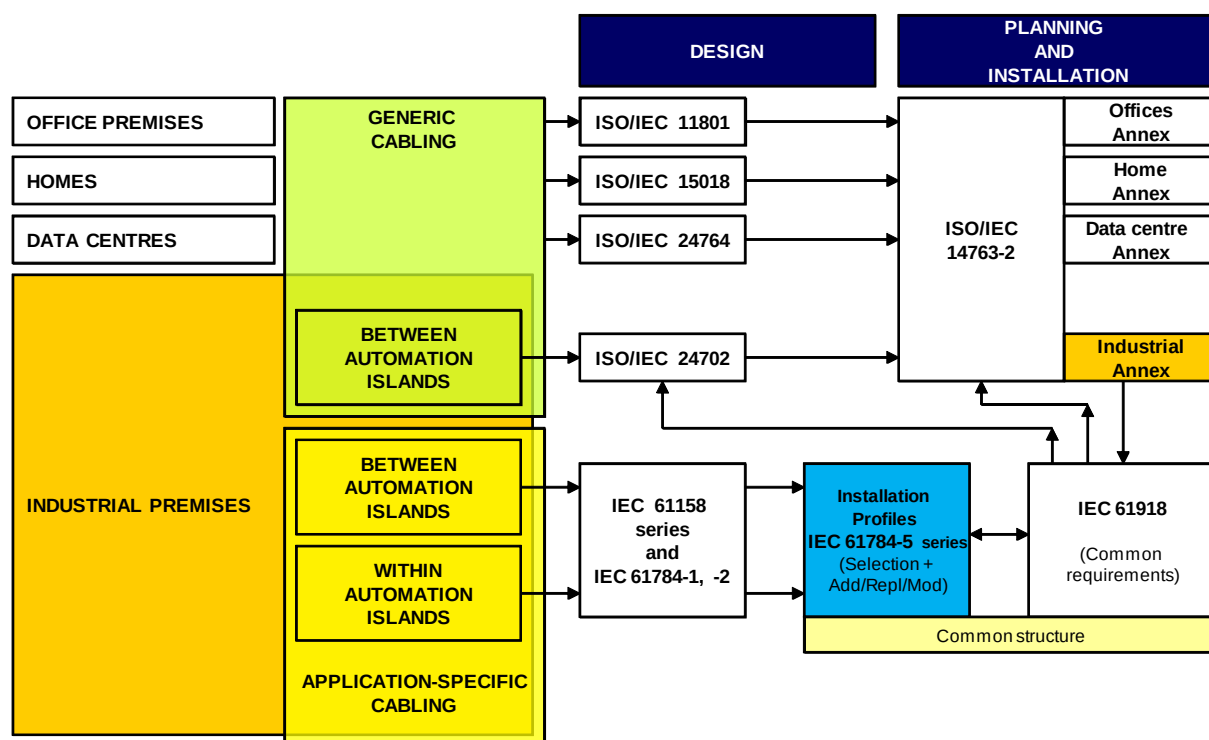


Figure 1 – Standards relationships

## INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS – PROFILES –

### Part 5-16: Installation of fieldbuses – Installation profiles for CPF 16

#### 1 Scope

This part of IEC 61784-5 specifies the installation profiles for CPF 16 (SERCOS<sup>1</sup>).

The installation profiles are specified in the annexes. These annexes are read in conjunction with IEC 61918:2013.

#### 2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61918:2013, *Industrial communication networks – Installation of communication networks in industrial premises*

The normative references of IEC 61918:2013, Clause 2, apply.

#### 3 Terms, definitions and abbreviated terms

For the purposes of this document, the terms, definitions and abbreviated terms given in IEC 61918:2013, Clause 3, apply.

#### 4 CPF 16: Overview of installation profiles

CPF 16 consists of three Communication Profiles as specified in IEC 61784-1 and IEC 61784-2.

The installation requirements for CP 16/1 (SERCOS I) and CP 16/2 (SERCOS II) are specified in Annex A.

The installation requirements for CP 16/3 (SERCOS III) are specified in Annex B.

#### 5 Installation profile conventions

The numbering of the clauses and subclauses in the annexes of this standard corresponds to the numbering of IEC 61918 main clauses and subclauses.

---

<sup>1</sup> SERCOS is a trade name of SERCOS International. This information is given for the convenience of users of this document and does not constitute an endorsement by IEC of the trade mark holder or any of its products. Use of the trade name requires permission of the trade name holder.

The annex clauses and subclauses of this standard supplement, modify, or replace the respective clauses and subclauses in IEC 61918.

Where there is no corresponding subclause of IEC 61918 in the normative annexes in this standard, the subclause of IEC 61918 applies without modification.

The annex heading letter represents the installation profile assigned in Clause 4. The annex heading number shall represent the corresponding numbering of IEC 61918.

EXAMPLE “Subclause A.4.4” in IEC 61784-5-16 means that CP 16/2 specifies the subclause 4.4 of IEC 61918.

All main clauses of IEC 61918 are cited and apply in full unless otherwise stated in each normative installation profile annex.

If all subclauses of a (sub)clause are omitted, then the corresponding IEC 61918 (sub)clause applies.

If in a (sub)clause it is written “Not applicable.”, then the corresponding IEC 61918 (sub)clause does not apply.

If in a (sub)clause it is written “*Addition:*”, then the corresponding IEC 61918 (sub)clause applies with the additions written in the profile.

If in a (sub)clause it is written “*Replacement:*”, then the text provided in the profile replaces the text of the corresponding IEC 61918 (sub)clause.

NOTE A replacement can also comprise additions.

If in a (sub)clause it is written “*Modification:*”, then the corresponding IEC 61918 (sub)clause applies with the modifications written in the profile.

If all (sub)clauses of a (sub)clause are omitted but in this (sub)clause it is written “(Sub)clause x has addition:” (or “replacement:”) or “(Sub)clause x is not applicable.”, then (sub)clause x becomes valid as declared and all the other corresponding IEC 61918 (sub)clauses apply.

## 6 Conformance to installation profiles

Each installation profile within this standard includes part of IEC 61918:2013. It may also include defined additional specifications.

A statement of compliance to an installation profile of this standard shall be stated<sup>2</sup> as either

Compliance to IEC 61784-5-16:2013 <sup>3</sup> for CP 16/m<name> or

Compliance to IEC 61784-5-16 (Ed.1.0) for CP 16/m <name>

where the name within the angle brackets < > is optional and the angle brackets are not to be included. The m within CP 16/m shall be replaced by the profile number 1 to 3.

NOTE The name can be the name of the profile, for example SERCOS II or SERCOS III.

If the name is a trade name then the permission of the trade name holder shall be required.

<sup>2</sup> In accordance with ISO/IEC Directives.

<sup>3</sup> The date should not be used when the edition number is used.

Product standards shall not include any conformity assessment aspects (including quality management provisions), neither normative nor informative, other than provisions for product testing (evaluation and examination).

## **Annex A**

### **(normative)**

## **CP 16/1 (SERCOS I) and CP 16/2 (SERCOS II) specific installation profile**

### **A.1 Installation profile scope**

*Addition:*

This standard specifies the installation profile for Communication Profile CP 16/1 (SERCOS I) and CP 16/2 (SERCOS II). CP 16/1 and CP 16/2 are specified in IEC 61784-1.

### **A.2 Normative references**

### **A.3 Installation profile terms, definitions, and abbreviated terms**

#### **A.3.1 Terms and definitions**

#### **A.3.2 Abbreviated terms**

#### **A.3.3 Conventions for installation profiles**

Not applicable.

### **A.4 Installation planning**

#### **A.4.1 General**

##### **A.4.1.1 Objective**

##### **A.4.1.2 Cabling in industrial premises**

##### **A.4.1.3 The planning process**

##### **A.4.1.4 Specific requirements for CPs**

Not applicable.

##### **A.4.1.5 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

#### **A.4.2 Planning requirements**

##### **A.4.2.1 Safety**

###### **A.4.2.1.1 General**

###### **A.4.2.1.2 Electric safety**

###### **A.4.2.1.3 Functional safety**

###### **A.4.2.1.4 Intrinsic safety**

Not applicable.

###### **A.4.2.1.5 Safety of optical fibre communication systems**

##### **A.4.2.2 Security**

### **A.4.2.3 Environmental considerations and EMC**

#### **A.4.2.3.1 Description methodology**

#### **A.4.2.3.2 Use of the described environment to produce a bill of material**

#### **A.4.2.4 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

### **A.4.3 Network capabilities**

#### **A.4.3.1 Network topology**

##### **A.4.3.1.1 Common description**

##### **A.4.3.1.2 Basic physical topologies for passive networks**

##### **A.4.3.1.3 Basic physical topologies for active networks**

##### **A.4.3.1.4 Combination of basic topologies**

##### **A.4.3.1.5 Specific requirements for CPs**

Not applicable.

##### **A.4.3.1.6 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

#### **A.4.3.2 Network characteristics**

##### **A.4.3.2.1 General**

##### **A.4.3.2.2 Network characteristics for balanced cabling not based on Ethernet**

Not applicable.

##### **A.4.3.2.3 Network characteristics for balanced cabling based on Ethernet**

Not applicable.

##### **A.4.3.2.4 Network characteristics for optical fibre cabling**

*Replacement:*

Table A.1 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 3.

**Table A.1 – Network characteristics for optical fibre cabling**

| CP 16/1 (SERCOS I) and CP 16/2 (SERCOS II)                                                                                          |                                                          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Optical fibre type                                                                                                                  | Description                                              |               |
| POF                                                                                                                                 | Modal bandwidth (MHz × 100 m) at $\lambda$ (nm)          | 5 at 650      |
|                                                                                                                                     | Minimum length (m)                                       | 0             |
|                                                                                                                                     | Maximum length <sup>a</sup> (m)                          | 70            |
|                                                                                                                                     | Maximum channel insertion loss/optical power budget (dB) | –             |
|                                                                                                                                     | Connecting hardware                                      | see A.4.4.2.5 |
| Hard clad silica                                                                                                                    | Modal bandwidth (MHz × 1 km) at $\lambda$ (nm)           | 10 at 650     |
|                                                                                                                                     | Minimum length (m)                                       | 0             |
|                                                                                                                                     | Maximum length <sup>a</sup> (m)                          | 400           |
|                                                                                                                                     | Maximum channel insertion loss/optical power budget (dB) | 4             |
|                                                                                                                                     | Connector hardware                                       | see A.4.4.2.5 |
| <sup>a</sup> This value is reduced by connections, splices and bends in accordance with formula (1) in 4.4.3.4.1 of IEC 61918:2013. |                                                          |               |

**A.4.3.2.5 Specific network characteristics**

Not applicable.

**A.4.3.2.6 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702****A.4.4 Selection and use of cabling components****A.4.4.1 Cable selection****A.4.4.1.1 Common description**

The second paragraph is not applicable.

**A.4.4.1.2 Copper cables****A.4.4.1.2.1 Balanced cables for Ethernet-based CPs**

Not applicable.

**A.4.4.1.2.2 Copper cables for non-Ethernet-based CPs**

Not applicable.

**A.4.4.1.3 Cables for wireless installation****A.4.4.1.4 Optical fibre cables**

*Replacement:*

Table A.2 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 6.

**Table A.2 – Information relevant to optical fibre cables**

| Characteristic                                              | 980/1 000 µm step index POF            | 200/230 µm step index hard clad silica |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Standard                                                    | IEC 60793-2                            | IEC 60793-2                            |
| Attenuation per km at 650 nm (in dB/km)                     | ≤ 160                                  | ≤ 10                                   |
| Number of optical fibres                                    | 1                                      | 1                                      |
| Jacket colour requirements                                  | Red (RAL 3020) (recommended)           | Red (RAL 3020) (recommended)           |
| Jacket material                                             | No requirement. Application dependent. |                                        |
| Resistance to harsh environment (e.g. UV, oil resist, LSOH) | No requirement. Application dependent. |                                        |

**A.4.4.1.5 Special purpose balanced and optical fibre cables**

Not applicable.

**A.4.4.1.6 Specific requirements for CPs**

Not applicable.

**A.4.4.1.7 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

**A.4.4.2 Connecting hardware selection**

**A.4.4.2.1 Common description**

**A.4.4.2.2 Connecting hardware for balanced cabling CPs based on Ethernet**

Not applicable.

**A.4.4.2.3 Connecting hardware for copper cabling CPs not based on Ethernet**

Not applicable.

**A.4.4.2.4 Connecting hardware for wireless installation**

**A.4.4.2.5 Connecting hardware for optical fibre cabling**

*Replacement:*

Table A.3 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 9.

**Table A.3 – Optical fibre connecting hardware**

|                                                                                                                                                                                                                   | IEC 61754-2 | IEC 61754-4 | IEC 61754-24 | IEC 61754-20 | IEC 61754-22 | Others |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                   | BFOC/2,5    | SC          | SC-RJ        | LC           | F-SMA        |        |
| <b>CP 16/1</b>                                                                                                                                                                                                    | No          | No          | No           | No           | Yes          | No     |
| <b>CP 16/2</b>                                                                                                                                                                                                    | No          | No          | No           | No           | Yes          | No     |
| NOTE IEC 61754 series defines the optical fibre connector mechanical interfaces; performance specifications for optical fibre connectors terminated to specific fibre types are standardised in IEC 61753 series. |             |             |              |              |              |        |

*Replacement:*

Table A.4 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 10.

**Table A.4 –Relationship between FOC and fibre types (CP 16/1 and CP 16/2)**

| FOC      | Fibre type                      |                            |                              |                             |                                        |        |
|----------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------|
|          | 9..10/125 µm single mode silica | 50/125 µm multimode silica | 62,5/125 µm multimode silica | 980/1 000 µm step index POF | 200/230 µm step index hard clad silica | Others |
| BFOC/2,5 | No                              | No                         | No                           | No                          | No                                     | No     |
| SC       | No                              | No                         | No                           | No                          | No                                     | No     |
| SC-RJ    | No                              | No                         | No                           | No                          | No                                     | No     |
| LC       | No                              | No                         | No                           | No                          | No                                     | No     |
| F-SMA    | No                              | No                         | No                           | Yes                         | Yes                                    | No     |

#### **A.4.4.2.6 Specific requirements for CPs**

Not applicable.

#### **A.4.4.2.7 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

#### **A.4.4.3 Connections within a channel/permanent link**

##### **A.4.4.3.1 Common description**

Not applicable.

##### **A.4.4.3.2 Balanced cabling connections and splices for CPs based on Ethernet**

Not applicable.

##### **A.4.4.3.3 Copper cabling connections and splices for CPs not based on Ethernet**

Not applicable.

##### **A.4.4.3.4 Optical fibre cabling connections and splices for CPs based on Ethernet**

Not applicable.

##### **A.4.4.3.5 Optical fibre cabling connections and splices for CPs not based on Ethernet**

##### **A.4.4.3.6 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

#### **A.4.4.4 Terminators**

Not applicable.

##### **A.4.4.4.1 Common description**

##### **A.4.4.4.2 Specific requirements for CPs**

Not applicable.

**A.4.4.4.3      Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

**A.4.4.5      Device location and connection**

**A.4.4.5.1      Common description**

**A.4.4.5.2      Specific requirements for CPs**

Not applicable.

**A.4.4.5.3      Specific requirements for wireless installation**

Not applicable.

**A.4.4.5.4      Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

**A.4.4.6      Coding and labelling**

**A.4.4.6.1      Common description**

**A.4.4.6.2      Additional requirements for CPs**

**A.4.4.6.3      Specific requirements for CPs**

Not applicable.

**A.4.4.6.4      Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

**A.4.4.7      Earthing and bonding of equipment and devices and shielded cabling**

**A.4.4.8      Storage and transportation of cables**

**A.4.4.8.1      Common description**

**A.4.4.8.2      Specific requirements for CPs**

Not applicable.

**A.4.4.8.3      Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

**A.4.4.9      Routing of cables**

**A.4.4.10      Separation of circuit**

**A.4.4.11      Mechanical protection of cabling components**

**A.4.4.11.1      Common description**

**A.4.4.11.2      Specific requirements for CPs**

Not applicable.

**A.4.4.11.3      Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

**A.4.4.12      Installation in special areas**

**A.4.4.12.1      Common description**

**A.4.4.12.2 Specific requirements for CPs**

Not applicable.

**A.4.4.12.3 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702****A.4.5 Cabling planning documentation****A.4.6 Verification of cabling planning specification****A.5 Installation implementation****A.5.1 General requirements****A.5.2 Cable installation****A.5.2.1 General requirements for all cabling types****A.5.2.1.1 Storage and installation****A.5.2.1.2 Protecting communication cables against potential mechanical damage**

*Replacement:*

Table A.5 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 20.

**Table A.5 – Parameters for POF optical fibre cables**

| Characteristic                                                       |                                             | Value                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Mechanical force</b>                                              | Minimum bending radius, single bending (mm) | 30 mm <sup>a</sup>         |
|                                                                      | Bending radius, multiple bending (mm)       | 50 mm <sup>a</sup>         |
|                                                                      | Pull forces (N)                             | 600 N <sup>a</sup>         |
|                                                                      | Permanent tensile forces (N)                | 100 N <sup>a</sup>         |
|                                                                      | Maximum lateral forces (N/cm)               | 20 N/cm                    |
|                                                                      | Temperature range during installation (°C)  | 5 °C to 50 °C <sup>a</sup> |
| <sup>a</sup> Depending on cable type; see manufacturer's data sheet. |                                             |                            |

*Replacement:*

Table A.6 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 21.

**Table A.6 – Parameters for hard clad silica optical fibre cables**

| Characteristic                                                       |                                             | Value                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Mechanical force</b>                                              | Minimum bending radius, single bending (mm) | 30 mm <sup>a</sup>         |
|                                                                      | Bending radius, multiple bending (mm)       | 50 mm <sup>a</sup>         |
|                                                                      | Pull forces (N)                             | 800 N <sup>a</sup>         |
|                                                                      | Permanent tensile forces (N)                | 200 N <sup>a</sup>         |
|                                                                      | Maximum lateral forces (N/cm)               | 100 N/cm                   |
|                                                                      | Temperature range during installation (°C)  | 5 °C to 50 °C <sup>a</sup> |
| <sup>a</sup> Depending on cable type; see manufacturer's data sheet. |                                             |                            |

- A.5.2.1.3**      **Avoid forming loops**
- A.5.2.1.4**      **Torsion (twisting)**
- A.5.2.1.5**      **Tensile strength (on installed cables)**
- A.5.2.1.6**      **Bending radius**
- A.5.2.1.7**      **Pull force**
- A.5.2.1.8**      **Fitting strain relief**
- A.5.2.1.9**      **Installing cables in cabinet and enclosures**
- A.5.2.1.10**     **Installation on moving parts**
- A.5.2.1.11**     **Cable crush**
- A.5.2.1.12**     **Installation of continuous flexing cables**
- A.5.2.1.13**     **Additional instructions for the installation of optical fibre cables**
- A.5.2.2**        **Installation and routing**
- A.5.3**          **Connector installation**
  - A.5.3.1**        **Common description**
  - A.5.3.2**        **Shielded connectors**
  - A.5.3.3**        **Unshielded connectors**

Not applicable.
- A.5.3.4**        **Specific requirements for CPs**

Not applicable.
- A.5.3.5**        **Specific requirements for wireless installation**
- A.5.4**          **Terminator installation**

Not applicable.
- A.5.5**          **Device installation**
- A.5.6**          **Coding and labelling**
- A.5.7**          **Earthing and bonding of equipment and devices and shield cabling**
- A.5.8**          **As-implemented cabling documentation**
- A.6**            **Installation verification and installation acceptance test**
  - A.6.1**          **General**
  - A.6.2**          **Installation verification**
    - A.6.2.1**        **General**
    - A.6.2.2**        **Verification according to cabling planning documentation**

**A.6.2.3 Verification of earthing and bonding****A.6.2.3.1 General****A.6.2.3.2 Specific requirements for earthing and bonding**

Not applicable.

**A.6.2.4 Verification of shield earthing****A.6.2.5 Verification of cabling system****A.6.2.6 Cable selection verification****A.6.2.6.1 Common description****A.6.2.6.2 Specific requirements for CPs**

Not applicable.

**A.6.2.6.3 Specific requirements for wireless installation**

Not applicable.

**A.6.2.7 Connector verification****A.6.2.7.1 Common description****A.6.2.7.2 Specific requirements for CPs**

Not applicable.

**A.6.2.7.3 Specific requirements for wireless installation**

Not applicable.

**A.6.2.8 Connection verification****A.6.2.8.1 Common description****A.6.2.8.2 Number of connections and connectors****A.6.2.8.3 Wire mapping****A.6.2.9 Terminators verification****A.6.2.9.1 Common description****A.6.2.9.2 Specific requirements for CPs**

Not applicable.

**A.6.2.10 Coding and labelling verification****A.6.2.10.1 Common description****A.6.2.10.2 Specific coding and labelling verification requirements**

Not applicable.

**A.6.2.11 Verification report****A.6.3 Installation acceptance test**

**A.6.3.1 General**

**A.6.3.2 Acceptance test of Ethernet-based cabling**

Not applicable.

**A.6.3.3 Acceptance test of non-Ethernet-based cabling**

**A.6.3.3.1 Copper cabling for non-Ethernet-based CPs**

Not applicable.

**A.6.3.3.2 Optical fibre cabling for non-Ethernet-based CPs**

**A.6.3.3.2.1 Common description**

**A.6.3.3.2.2 Specific requirements for non-Ethernet-based CPs**

Not applicable.

**A.6.3.3.3 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

**A.6.3.4 Specific requirements for wireless installation**

Not applicable.

**A.6.3.5 Acceptance test report**

**A.7 Installation administration**

**A.7.1 General**

**A.7.2 Fields covered by the administration**

**A.7.3 Basic principles for the administration system**

**A.7.4 Working procedures**

**A.7.5 Device location labelling**

**A.7.6 Component cabling labelling**

**A.7.7 Documentation**

**A.7.8 Specific requirements for administration**

Not applicable.

**A.8 Installation maintenance and installation troubleshooting**

**A.8.1 General**

**A.8.2 Maintenance**

**A.8.3 Troubleshooting**

**A.8.4 Specific requirements for maintenance and troubleshooting**

Not applicable.

## **Annex B** (normative)

### **CP 16/3 (SERCOS III) specific installation profile**

#### **B.1 Installation profile scope**

*Addition:*

This standard specifies the installation profile for Communication Profile CP 16/3 (SERCOS III). The CP 16/3 is specified in IEC 61784-2.

#### **B.2 Normative references**

#### **B.3 Installation profile terms, definitions, and abbreviated terms**

##### **B.3.1 Terms and definitions**

##### **B.3.2 Abbreviated terms**

##### **B.3.3 Conventions for installation profiles**

Not applicable.

#### **B.4 Installation planning**

##### **B.4.1 General**

###### **B.4.1.1 Objective**

###### **B.4.1.2 Cabling in industrial premises**

###### **B.4.1.3 The planning process**

###### **B.4.1.4 Specific requirements for CPs**

Not applicable.

###### **B.4.1.5 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

##### **B.4.2 Planning requirements**

###### **B.4.2.1 Safety**

###### **B.4.2.1.1 General**

###### **B.4.2.1.2 Electric safety**

###### **B.4.2.1.3 Functional safety**

###### **B.4.2.1.4 Intrinsic safety**

Not applicable.

###### **B.4.2.1.5 Safety of optical fibre communication systems**

###### **B.4.2.2 Security**

### **B.4.2.3 Environmental considerations and EMC**

#### **B.4.2.3.1 Description methodology**

#### **B.4.2.3.2 Use of the described environment to produce a bill of material**

#### **B.4.2.4 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

### **B.4.3 Network capabilities**

#### **B.4.3.1 Network topology**

##### **B.4.3.1.1 Common description**

##### **B.4.3.1.2 Basic physical topologies for passive networks**

Not applicable.

##### **B.4.3.1.3 Basic physical topologies for active networks**

*Replacement:*

For the Ethernet network of devices applying CP 16/3 the following topologies are permitted

- linear
- ring

##### **B.4.3.1.4 Combination of basic topologies**

*Replacement:*

Multiple CP 16/3 networks can be combined to meshed networks.

##### **B.4.3.1.5 Specific requirements for CPs**

Not applicable.

##### **B.4.3.1.6 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

#### **B.4.3.2 Network characteristics**

##### **B.4.3.2.1 General**

##### **B.4.3.2.2 Network characteristics for balanced cabling not based on Ethernet**

Not applicable.

##### **B.4.3.2.3 Network characteristics for balanced cabling based on Ethernet**

*Replacement:*

Table B.1 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 2.

**Table B.1 – Network characteristics for balanced cabling based on Ethernet**

| Characteristic                                                                                      | CP 16/3                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Supported data rates (Mbit/s)                                                                       | 100                                                         |
| Supported channel length (m) <sup>b</sup>                                                           | 100                                                         |
| Number of connections in the channel (max.) <sup>a,b</sup>                                          | 6                                                           |
| Patch cord length (m) <sup>a</sup>                                                                  | 100 (AWG 22) (Ø 0,644 mm)                                   |
| Channel class per ISO/IEC 24702 (min.) <sup>b</sup>                                                 | D                                                           |
| Cable category per ISO/IEC 24702 (min.) <sup>c</sup>                                                | 5                                                           |
| Connecting HW category per ISO/IEC 24702 (min.)                                                     | 5                                                           |
| Cable types                                                                                         | SERCOS III Type A<br>SERCOS III Type B<br>SERCOS III Type C |
| NOTE See manufacturer's specification for restrictions in link length for cable types C.            |                                                             |
| <sup>a</sup> See B.4.4.3.2.                                                                         |                                                             |
| <sup>b</sup> For the purpose of this table the channel definitions of ISO/IEC 24702 are applicable. |                                                             |
| <sup>c</sup> Additional information is available in IEC 61156 series.                               |                                                             |

**B.4.3.2.4 Network characteristics for optical fibre cabling**

*Replacement:*

Table B.2 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 3.

**Table B.2 – Network characteristics for optical fibre cabling**

| <b>CP 16/3 (SERCOS III)</b>                                                                                                         |                                                          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Optical fibre type</b>                                                                                                           | <b>Description</b>                                       |               |
| Single mode silica                                                                                                                  | Bandwidth (MHz) or equivalent at $\lambda$ (nm)          | 500 at 1 310  |
|                                                                                                                                     | Minimum length (m)                                       | 0             |
|                                                                                                                                     | Maximum length <sup>a</sup> (m)                          | 14 000        |
|                                                                                                                                     | Maximum channel insertion loss/optical power budget (dB) | 8,5           |
|                                                                                                                                     | Connecting hardware                                      | see B.4.4.2.5 |
| Multimode silica                                                                                                                    | Modal bandwidth (MHz × km) at $\lambda$ (nm)             | 600 at 1 310  |
|                                                                                                                                     | Minimum length (m)                                       | 0             |
|                                                                                                                                     | Maximum length <sup>a</sup> (m)                          | 2 000         |
|                                                                                                                                     | Maximum channel insertion loss/optical power budget (dB) | 4,5           |
|                                                                                                                                     | Connecting hardware                                      | see B.4.4.2.5 |
| POF                                                                                                                                 | Modal bandwidth (MHz × 100 m) at $\lambda$ (nm)          | 35 at 650     |
|                                                                                                                                     | Minimum length (m)                                       | 0             |
|                                                                                                                                     | Maximum length <sup>a</sup> (m)                          | 50            |
|                                                                                                                                     | Maximum channel insertion loss/optical power budget (dB) | 14,0          |
|                                                                                                                                     | Connecting hardware                                      | see B.4.4.2.5 |
| Hard clad silica                                                                                                                    | Modal bandwidth (MHz × 1 km) at $\lambda$ (nm)           | 70 at 650     |
|                                                                                                                                     | Minimum length (m)                                       | 0             |
|                                                                                                                                     | Maximum length <sup>a</sup> (m)                          | 100           |
|                                                                                                                                     | Maximum channel insertion loss/optical power budget (dB) | 3,0           |
|                                                                                                                                     | Connector hardware                                       | see B.4.4.2.5 |
| <sup>a</sup> This value is reduced by connections, splices and bends in accordance with formula (1) in 4.4.3.4.1 of IEC 61918:2013. |                                                          |               |

#### **B.4.3.2.5 Specific network characteristics**

#### **B.4.3.2.6 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

### **B.4.4 Selection and use of cabling components**

#### **B.4.4.1 Cable selection**

##### **B.4.4.1.1 Common description**

The second paragraph is not applicable.

##### **B.4.4.1.2 Copper cables**

##### **B.4.4.1.2.1 Balanced cables for Ethernet-based CPs**

*Replacement:*

Table B.3, Table B.4 and Table B.5 provide values of different cable types based on the template given in IEC 61918:2013, Table 4.

**Table B.3 – Information relevant to copper cable: CP 16/3 Type A (fixed cables)**

| Characteristic                                                                                               | CP 16/3 (SERCOS III) Type A cable                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal impedance of cable (tolerance) ( $\Omega$ )                                                          | $100 \pm 15$ (according to IEC 61156-5)                                                                                                                     |
| DCR of conductors ( $\Omega/\text{km}$ )                                                                     | $\leq 115$<br>$\leq 62$ (recommended)                                                                                                                       |
| DCR of shield                                                                                                | –                                                                                                                                                           |
| Number of conductors                                                                                         | 4 or 8                                                                                                                                                      |
| Shielding                                                                                                    | S/FTP, S/FTQ, S/STP                                                                                                                                         |
| Colour code for conductor                                                                                    | WH, BU / YE, OG (if 4 conductors)<br>T568A or T568B (if 8 conductors)                                                                                       |
| Jacket colour requirements                                                                                   | Red (RAL 3020)                                                                                                                                              |
| Jacket material                                                                                              | No requirement<br>Up to manufacturer's differentiation                                                                                                      |
| Resistance to harsh environment (e.g. UV, oil resist, LS0H)                                                  | No requirement<br>Up to manufacturer's differentiation                                                                                                      |
| Agency ratings                                                                                               | SERCOS III Type A rating                                                                                                                                    |
| Transfer impedance ( $\text{m}\Omega/\text{m}$ )                                                             | $\leq 25$ at 10 MHz                                                                                                                                         |
| Installation type                                                                                            | Stationary, no movement after installation                                                                                                                  |
| Outer cable diameter (mm)                                                                                    | 5,5 to 8 (if 4 conductors)<br>10 max. (if 8 conductors)                                                                                                     |
| Wire cross section                                                                                           | AWG 22/1 ( $\varnothing 0,644 \text{ mm}$ )/1 <sup>b</sup> (if 4 conductors)<br>AWG 23/1( $\varnothing 0,573 \text{ mm}$ )/1 <sup>b</sup> (if 8 conductors) |
| Wire diameter (mm)                                                                                           | $1,5 \pm 0,1$ (if 4 conductors)<br>1,0 to 1,6 (if 8 conductors)                                                                                             |
| Delay skew (ns/100 m)                                                                                        | $\leq 20$                                                                                                                                                   |
| Coupling attenuation (dB)                                                                                    | $> 80^{\text{a}}$                                                                                                                                           |
| <sup>a</sup> Measurement of the coupling attenuation according to IEC 62153-4-9.                             |                                                                                                                                                             |
| <sup>b</sup> AWG nn/m means: Each connector consists of m wires giving in total the cross section of AWG nn. |                                                                                                                                                             |

**Table B.4 – Information relevant to copper cable: CP 16/3 Type B (flexible cables)**

| Characteristic                                                                                               | CP 16/3 (SERCOS III) Type B cable                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal impedance of cable (tolerance) ( $\Omega$ )                                                          | $100 \pm 15$ (according to IEC 61156-5)                                                                                                                      |
| DCR of conductors ( $\Omega/\text{km}$ )                                                                     | $\leq 115$<br>$\leq 62$ (recommended)                                                                                                                        |
| DCR of shield                                                                                                | –                                                                                                                                                            |
| Number of conductors                                                                                         | 4 or 8                                                                                                                                                       |
| Shielding                                                                                                    | S/FTP, S/FTQ, S/STP                                                                                                                                          |
| Colour code for conductor                                                                                    | WH, BU / YE, OG (if 4 conductors)<br>T568A or T568B (if 8 conductors)                                                                                        |
| Jacket colour requirements                                                                                   | Red (RAL 3020)                                                                                                                                               |
| Jacket material                                                                                              | No requirement<br>Up to manufacturer's differentiation                                                                                                       |
| Resistance to harsh environment (e.g. UV, oil resist, LSOH)                                                  | No requirement<br>Up to manufacturer's differentiation                                                                                                       |
| Agency ratings                                                                                               | SERCOS III Type B rating                                                                                                                                     |
| Transfer impedance ( $\text{m}\Omega/\text{m}$ )                                                             | $\leq 25$ at 10 MHz                                                                                                                                          |
| Installation type                                                                                            | Flexible, occasionally movement or vibration                                                                                                                 |
| Outer cable diameter (mm)                                                                                    | 5,5 to 8 (if 4 conductors)<br>10 max. (if 8 conductors)                                                                                                      |
| Wire cross section                                                                                           | AWG 22/7 ( $\varnothing 0,644 \text{ mm}$ )/7 <sup>b</sup> (if 4 conductors)<br>AWG 23/7 ( $\varnothing 0,573 \text{ mm}$ )/7 <sup>b</sup> (if 8 conductors) |
| Wire diameter (mm)                                                                                           | $1,5 \pm 0,1$ (if 4 conductors)<br>1,0 to 1,6 (if 8 conductors)                                                                                              |
| Delay skew (ns/100 m)                                                                                        | $\leq 20$                                                                                                                                                    |
| Coupling attenuation (dB)                                                                                    | $> 80$ <sup>a</sup>                                                                                                                                          |
| <sup>a</sup> Measurement of the coupling attenuation according to IEC 62153-4-9.                             |                                                                                                                                                              |
| <sup>b</sup> AWG nn/m means: Each connector consists of m wires giving in total the cross section of AWG nn. |                                                                                                                                                              |

**Table B.5 – Information relevant to copper cable: CP 16/3 Type C (special cables)**

| Characteristic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CP 16/3 (SERCOS III) Type C cable                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal impedance of cable (tolerance) ( $\Omega$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $100 \pm 15$ (according to IEC 61156-5)                                                                                                          |
| DCR of conductors ( $\Omega/\text{km}$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\leq 115$<br>$\leq 62$ (recommended)                                                                                                            |
| DCR of shield (dB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $> 80^a$                                                                                                                                         |
| Number of conductors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 or 8                                                                                                                                           |
| Shielding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S/FTP, S/FTQ, S/STP                                                                                                                              |
| Colour code for conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WH, BU / YE, OG (if 4 conductors)<br>T568A or T568B (if 8 conductors)                                                                            |
| Jacket colour requirements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Application dependant                                                                                                                            |
| Jacket material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No requirement<br>Up to manufacturer's differentiation                                                                                           |
| Resistance to harsh environment (e.g. UV, oil resist, LSOH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No requirement<br>Up to manufacturer's differentiation                                                                                           |
| Agency ratings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SERCOS III Type C rating                                                                                                                         |
| Transfer impedance ( $\text{m}\Omega/\text{m}$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\leq 25$ at 10 MHz                                                                                                                              |
| Installation type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Special applications (e.g. permanent movement as in drag chains or festoon systems)                                                              |
| Outer cable diameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Application dependent                                                                                                                            |
| Wire cross section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AWG 22/x ( $\varnothing 0,644$ mm)<br>(x: e.g. 7 or 19) <sup>a,d</sup><br>AWG 24/x ( $\varnothing 0,511$ mm)<br>(x: e.g. 7 or 19) <sup>b,d</sup> |
| Wire diameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Application dependent                                                                                                                            |
| Delay skew (ns/100 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\leq 20$                                                                                                                                        |
| Coupling attenuation (dB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $> 80^c$                                                                                                                                         |
| <sup>a</sup> If cables other than AWG 22/7 are used, the conformance to the IDC of the connector is mandatory.<br><sup>b</sup> If cables other than AWG 24/7 are used, the conformance to the IDC of the connector is mandatory.<br><sup>c</sup> Measurement of the coupling attenuation according to IEC 62153-4-9.<br><sup>d</sup> AWG nn/m means: Each connector consists of m wires giving in total the cross section of AWG nn. |                                                                                                                                                  |

**B.4.4.1.2.2 Copper cables for non-Ethernet-based CPs**

Not applicable.

**B.4.4.1.3 Cables for wireless installation****B.4.4.1.4 Optical fibre cables**

*Replacement:*

Table B.6 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 6.

**Table B.6 – Information relevant to optical fibre cables**

| Characteristic                                              | 9..10/125 μm<br>single mode<br>silica  | 50/125 μm<br>multimode<br>silica | 62,5/125 μm<br>multimode<br>silica | 980/1 000 μm<br>step index<br>POF | 200/230 μm step<br>index hard clad<br>silica |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Standard                                                    | IEC 60793-2                            | IEC 60793-2                      | IEC 60793-2                        | IEC 60793-2                       | IEC 60793-2                                  |
| Attenuation per km at 650 nm (in dB/km)                     | –                                      | –                                | –                                  | ≤ 160                             | ≤ 10                                         |
| Attenuation per km at 820 nm (in dB/km)                     | –                                      | –                                | –                                  | –                                 | –                                            |
| Attenuation per km at 1 310 nm (in dB/km)                   | ≤ 0,5                                  | ≤ 1,5                            | ≤ 1,5                              | –                                 | –                                            |
| Number of optical fibres                                    | 2                                      | 2                                | 2                                  | 2                                 | 2                                            |
| Jacket colour requirements <sup>a</sup>                     | Red (RAL 3020)                         | Red (RAL 3020)                   | Red (RAL 3020)                     | Red (RAL 3020)                    | Red (RAL 3020)                               |
| Jacket material                                             | No requirement. Application dependent. |                                  |                                    |                                   |                                              |
| Resistance to harsh environment (e.g. UV, oil resist, LSOH) | No requirement. Application dependent. |                                  |                                    |                                   |                                              |
| <sup>a</sup> No requirement for Type C cables.              |                                        |                                  |                                    |                                   |                                              |

**B.4.4.1.5 Special purpose balanced and optical fibre cables****B.4.4.1.6 Specific requirements for CPs**

Not applicable.

**B.4.4.1.7 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702****B.4.4.2 Connecting hardware selection****B.4.4.2.1 Common description****B.4.4.2.2 Connecting hardware for balanced cabling CPs based on Ethernet**

*Replacement:*

Table B.7 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 7.

**Table B.7 – Connectors for balanced cabling CPs based on Ethernet**

|                                                                                                           | IEC 60603-7 series <sup>a</sup> |            | IEC 61076-3-106 <sup>b</sup> |        | IEC 61076-3-117 <sup>b</sup> | IEC 61076-2-101     | IEC 61076-2-109     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------|--------|------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                           | shielded                        | unshielded | Var. 1                       | Var. 6 | Var. 14                      | M12-4 with D-coding | M12-8 with X-Coding |
| <b>CP 16/3</b>                                                                                            | IEC 60603-7-3                   | No         | No                           | No     | Yes                          | Yes                 | Yes                 |
| <sup>a</sup> For IEC 60603-7 series, the connector selection is based on the desired channel performance. |                                 |            |                              |        |                              |                     |                     |
| <sup>b</sup> Housings to protect connectors.                                                              |                                 |            |                              |        |                              |                     |                     |

**B.4.4.2.3 Connecting hardware for copper cabling CPs not based on Ethernet**

Not applicable.

**B.4.4.2.4 Connecting hardware for wireless installation****B.4.4.2.5 Connecting hardware for optical fibre cabling**

*Replacement:*

Table B.8 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 9.

**Table B.8 – Optical fibre connecting hardware**

|                             | IEC 61754-2 | IEC 61754-4 | IEC 61754-24 | IEC 61754-20 | IEC 61754-22 | IEC 61754-24-11                  | IEC/PAS 61076-2-107              |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                             | BFOC/2,5    | SC          | SC-RJ        | LC           | F-SMA        | Pushpull                         | M12 – FO                         |
| <b>CP 16/3 (SERCOS III)</b> | No          | No          | Yes          | No           | No           | For protection classes IP65/IP67 | For protection classes IP65/IP67 |

NOTE IEC 61754 series defines the optical fibre connector mechanical interfaces; performance specifications for optical fibre connectors terminated to specific fibre types are standardised in IEC 61753-1 series.

*Replacement:*

Table B.9 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 10.

**Table B.9 – Relationship between FOC and fibre types (CP 16/3)**

| FOC                    | Fibre type                      |                            |                              |                             |                                        |        |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------|
|                        | 9..10/125 µm single mode silica | 50/125 µm multimode silica | 62,5/125 µm multimode silica | 980/1 000 µm step index POF | 200/230 µm step index hard clad silica | Others |
| BFOC/2,5               | No                              | No                         | No                           | No                          | No                                     | No     |
| SC                     | No                              | No                         | No                           | No                          | No                                     | No     |
| SC-RJ <sup>a</sup>     | Yes                             | Yes                        | Yes                          | Yes                         | Yes                                    | No     |
| LC                     | No                              | No                         | No                           | No                          | No                                     | No     |
| F-SMA                  | No                              | No                         | No                           | No                          | No                                     | No     |
| Push-Pull <sup>a</sup> | Yes                             | Yes                        | Yes                          | Yes                         | Yes                                    | No     |
| M12 - FO <sup>a</sup>  | Yes                             | Yes                        | Yes                          | Yes                         | Yes                                    | No     |

<sup>a</sup> Connector type according to Table B.7.

**B.4.4.2.6 Specific requirements for CPs**

Not applicable.

**B.4.4.2.7 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702****B.4.4.3 Connections within a channel/permanent link****B.4.4.3.1 Common description****B.4.4.3.2 Balanced cabling connections and splices for CPs based on Ethernet****B.4.4.3.2.1 Common description**

*Addition:*

Refer to the manufacturer's data sheet regarding the number of allowed connections.

The number of allowed connections, adaptors and splices relates to the maximum channel attenuation.

**B.4.4.3.2.2 Connections minimum distance**

*Replacement:*

As defined in ISO/IEC 11801:2002.

**B.4.4.3.2.3 Balanced cabling splices**

As defined in ISO/IEC 11801:2002.

**B.4.4.3.2.4 Balanced cabling bulkhead connections**

As defined in ISO/IEC 11801:2002.

**B.4.4.3.2.5 Balanced cabling J-J adaptors**

As defined in ISO/IEC 11801:2002.

**B.4.4.3.3 Copper cabling connections and splices for CPs not based on Ethernet**

Not applicable.

**B.4.4.3.4 Optical fibre cabling connections and splices for CPs based on Ethernet**

**B.4.4.3.5 Optical fibre cabling connections and splices for CPs not based on Ethernet**

Not applicable.

**B.4.4.3.6 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

**B.4.4.4 Terminators**

**B.4.4.4.1 Common description**

**B.4.4.4.2 Specific requirements for CPs**

Not applicable.

**B.4.4.4.3 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

**B.4.4.5 Device location and connection**

**B.4.4.6 Coding and labelling**

**B.4.4.6.1 Common description**

**B.4.4.6.2 Additional requirements for CPs**

**B.4.4.6.3 Specific requirements for CPs**

Not applicable.

**B.4.4.6.4 Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702**

**B.4.4.7 Earthing and bonding of equipment and devices and shielded cabling**

**B.4.4.8 Storage and transportation of cables**

**B.4.4.9 Routing of cables**

**B.4.4.10 Separation of circuit**

**B.4.4.11 Mechanical protection of cabling components**

**B.4.4.12 Installation in special areas**

**B.4.5 Cabling planning documentation**

**B.4.6 Verification of cabling planning specification**

**B.5 Installation implementation**

**B.5.1 General requirements**

**B.5.2 Cable installation**

**B.5.2.1 General requirements for all cabling types**

**B.5.2.1.1 Storage and installation**

**B.5.2.1.2 Protecting communication cables against potential mechanical damage**

*Replacement:*

Table B.10 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 18.

**Table B.10 – Parameters for balanced cables**

| Characteristic                                                      |                                             | CP 16/3 (SERCOS III)    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Mechanical force                                                    | Minimum bending radius, single bending (mm) | 20 to 65 <sup>a</sup>   |
|                                                                     | Bending radius, multiple bending (mm)       | 50 to 100 <sup>a</sup>  |
|                                                                     | Pull forces (N)                             | ≤ 150 <sup>a</sup>      |
|                                                                     | Permanent tensile forces (N)                | ≤ 50 <sup>a</sup>       |
|                                                                     | Maximum lateral forces (N/cm)               | --                      |
|                                                                     | Temperature range during installation (°C)  | -20 to +60 <sup>a</sup> |
| <sup>a</sup> Depending on cable type; see manufacturers data sheet. |                                             |                         |

*Replacement:*

Table B.11 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 19.

**Table B.11 – Parameters for silica optical fibre cables**

| Characteristic                                                       |                                             | CP 16/3 (SERCOS III)    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Mechanical force</b>                                              | Minimum bending radius, single bending (mm) | 50 to 200 <sup>a</sup>  |
|                                                                      | Bending radius, multiple bending (mm)       | 30 to 200 <sup>a</sup>  |
|                                                                      | Pull forces (N)                             | 500 to 800 <sup>a</sup> |
|                                                                      | Permanent tensile forces (N)                | 500 to 800 <sup>a</sup> |
|                                                                      | Maximum lateral forces (N/cm)               | 300 to 500 <sup>a</sup> |
|                                                                      | Temperature range during installation (°C)  | -5 to +50 <sup>a</sup>  |
| <sup>a</sup> Depending on cable type; see manufacturer's data sheet. |                                             |                         |

*Replacement:*

Table B.12 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 20.

**Table B.12 – Parameters for POF optical fibre cables**

| Characteristic                                                       |                                             | CP 16/3 (SERCOS III)   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>Mechanical force</b>                                              | Minimum bending radius, single bending (mm) | 30 to 100 <sup>a</sup> |
|                                                                      | Bending radius, multiple bending (mm)       | 50 to 150 <sup>a</sup> |
|                                                                      | Pull forces (N)                             | 50 to 100 <sup>a</sup> |
|                                                                      | Permanent tensile forces (N)                | not allowed            |
|                                                                      | Maximum lateral forces (N/cm)               | 35 to 100 <sup>a</sup> |
|                                                                      | Temperature range during installation (°C)  | 0 to 50 <sup>a</sup>   |
| <sup>a</sup> Depending on cable type; see manufacturer's data sheet. |                                             |                        |

*Replacement:*

Table B.13 provides values based on the template given in IEC 61918:2013, Table 21.

**Table B.13 – Parameters for hard clad silica optical fibre cables**

| Characteristic                                                      |                                             | CP 16/3 (SERCOS III)     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Mechanical force</b>                                             | Minimum bending radius, single bending (mm) | 75 to 200 <sup>a</sup>   |
|                                                                     | Bending radius, multiple bending (mm)       | 75 to 200 <sup>a</sup>   |
|                                                                     | Pull forces (N)                             | 100 to 800 <sup>a</sup>  |
|                                                                     | Permanent tensile forces (N)                | ≤ 100 <sup>a</sup>       |
|                                                                     | Maximum lateral forces (N/cm)               | ≤ 75 to 300 <sup>a</sup> |
|                                                                     | Temperature range during installation (°C)  | -5 to +50 <sup>a</sup>   |
| <sup>a</sup> Depending on cable type; see manufacturers data sheet. |                                             |                          |

- B.5.2.1.3      Avoid forming loops**
- B.5.2.1.4      Torsion (twisting)**
- B.5.2.1.5      Tensile strength (on installed cables)**
- B.5.2.1.6      Bending radius**
- B.5.2.1.7      Pull force**
- B.5.2.1.8      Fitting strain relief**
- B.5.2.1.9      Installing cables in cabinet and enclosures**
- B.5.2.1.10     Installation on moving parts**
- B.5.2.1.11     Cable crush**
- B.5.2.1.12     Installation of continuous flexing cables**
- B.5.2.1.13     Additional instructions for the installation of optical fibre cables**

**B.5.2.2      Installation and routing****B.5.2.3      Specific requirements for CPs**

Not applicable.

**B.5.2.4      Specific requirements for wireless installation**

Not applicable.

**B.5.2.5      Specific requirements for generic cabling in accordance with ISO/IEC 24702****B.5.3      Connector installation****B.5.4      Terminator installation****B.5.5      Device installation****B.5.6      Coding and labelling****B.5.7      Earthing and bonding of equipment and devices and shield cabling****B.5.8      As-implemented cabling documentation****B.6      Installation verification and installation acceptance test****B.6.1      General****B.6.2      Installation verification****B.6.3      Installation acceptance test****B.7      Installation administration****B.7.1      General****B.7.2      Fields covered by the administration****B.7.3      Basic principles for the administration system****B.7.4      Working procedures**

**B.7.5 Device location labelling**

**B.7.6 Component cabling labelling**

**B.7.7 Documentation**

**B.7.8 Specific requirements for administration**

Not applicable.

**B.8 Installation maintenance and installation troubleshooting**

**B.8.1 General**

**B.8.2 Maintenance**

**B.8.3 Troubleshooting**

**B.8.4 Specific requirements for maintenance and troubleshooting**

Not applicable.

## Bibliography

### *Addition:*

- [27] SERCOS III Planning and Installation Guide, Version 1.5, March 2010, SERCOS International e.V., available at <<http://www.sercos.de>>
-

## SOMMAIRE

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| AVANT-PROPOS .....                                                                                        | 43 |
| INTRODUCTION.....                                                                                         | 45 |
| 1 Domaine d'application .....                                                                             | 47 |
| 2 Références normatives .....                                                                             | 47 |
| 3 Termes, définitions et abréviations .....                                                               | 47 |
| 4 CPF 16: Aperçu des profils d'installation .....                                                         | 47 |
| 5 Conventions utilisées pour les profils d'installation .....                                             | 47 |
| 6 Conformité aux profils d'installation .....                                                             | 48 |
| Annexe A (normative) Profil d'installation spécifique aux CP 16/1 (SERCOS I) et CP 16/2 (SERCOS II) ..... | 50 |
| A.1 Domaine d'application du profil d'installation .....                                                  | 50 |
| A.2 Références normatives .....                                                                           | 50 |
| A.3 Termes, définitions et abréviations utilisés pour le profil d'installation .....                      | 50 |
| A.3.1 Termes et définitions .....                                                                         | 50 |
| A.3.2 Abréviations .....                                                                                  | 50 |
| A.3.3 Conventions relatives aux profils d'installation .....                                              | 50 |
| A.4 Planification de l'installation .....                                                                 | 50 |
| A.4.1 Généralités.....                                                                                    | 50 |
| A.4.1.1 Objectif.....                                                                                     | 50 |
| A.4.1.2 Câblage dans les locaux industriels.....                                                          | 50 |
| A.4.1.3 Processus de planification .....                                                                  | 50 |
| A.4.1.4 Exigences spécifiques pour les CPs .....                                                          | 50 |
| A.4.1.5 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702.....               | 50 |
| A.4.2 Exigences de planification .....                                                                    | 50 |
| A.4.2.1 Sûreté .....                                                                                      | 50 |
| A.4.2.2 Sécurité .....                                                                                    | 51 |
| A.4.2.3 Considérations environnementales et compatibilité électromagnétique .....                         | 51 |
| A.4.2.4 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702.....               | 51 |
| A.4.3 Capacités du réseau .....                                                                           | 51 |
| A.4.3.1 Topologie du réseau .....                                                                         | 51 |
| A.4.3.2 Caractéristiques du réseau .....                                                                  | 51 |
| A.4.4 Sélection et utilisation des composants de câblage .....                                            | 52 |
| A.4.4.1 Sélection du câble .....                                                                          | 52 |
| A.4.4.2 Sélection du matériel de connexion.....                                                           | 53 |
| A.4.4.3 Connexions dans un canal/une liaison permanente .....                                             | 54 |
| A.4.4.4 Terminaisons .....                                                                                | 54 |
| A.4.4.5 Emplacement et connexion du dispositif.....                                                       | 55 |
| A.4.4.6 Codage et étiquetage.....                                                                         | 55 |
| A.4.4.7 Mise à la terre et équipotentialité du matériel et des dispositifs et câblage blindé.....         | 55 |
| A.4.4.8 Stockage et transport des câbles .....                                                            | 55 |
| A.4.4.9 Acheminement des câbles .....                                                                     | 55 |
| A.4.4.10 Séparation des circuits.....                                                                     | 55 |

|          |                                                                                            |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A.4.4.11 | Protection mécanique des composants de câblage .....                                       | 55 |
| A.4.4.12 | Installation dans des zones particulières .....                                            | 56 |
| A.4.5    | Documentation de planification du câblage .....                                            | 56 |
| A.4.6    | Vérification de la spécification de planification du câblage .....                         | 56 |
| A.5      | Mise en œuvre de l'installation .....                                                      | 56 |
| A.5.1    | Exigences générales .....                                                                  | 56 |
| A.5.2    | Installation des câbles .....                                                              | 56 |
| A.5.2.1  | Exigences générales relatives aux types de câbles .....                                    | 56 |
| A.5.2.2  | Installation et acheminement .....                                                         | 57 |
| A.5.3    | Installation de connecteur .....                                                           | 57 |
| A.5.3.1  | Description commune .....                                                                  | 57 |
| A.5.3.2  | Connecteurs blindés .....                                                                  | 57 |
| A.5.3.3  | Connecteurs non blindés .....                                                              | 57 |
| A.5.3.4  | Exigences spécifiques pour les CPs .....                                                   | 57 |
| A.5.3.5  | Exigences particulières pour l'installation sans fil .....                                 | 57 |
| A.5.4    | Installation des terminaisons .....                                                        | 57 |
| A.5.5    | Installation du dispositif .....                                                           | 57 |
| A.5.6    | Codage et étiquetage .....                                                                 | 57 |
| A.5.7    | Mise à la terre et équipotentialité du matériel et des dispositifs et câblage blindé ..... | 58 |
| A.5.8    | Documentation du câblage comme exécuté .....                                               | 58 |
| A.6      | Installation, vérification et essai de réception de l'installation .....                   | 58 |
| A.6.1    | Généralités .....                                                                          | 58 |
| A.6.2    | Vérification de l'installation .....                                                       | 58 |
| A.6.2.1  | Généralités .....                                                                          | 58 |
| A.6.2.2  | Vérification conformément à la documentation de planification du câblage .....             | 58 |
| A.6.2.3  | Vérification de la mise à la terre et de l'équipotentialité .....                          | 58 |
| A.6.2.4  | Vérification de la mise à la terre du blindage .....                                       | 58 |
| A.6.2.5  | Vérification du système de câblage .....                                                   | 58 |
| A.6.2.6  | Vérification de la sélection du câble .....                                                | 58 |
| A.6.2.7  | Vérification du connecteur .....                                                           | 58 |
| A.6.2.8  | Vérification de la connexion .....                                                         | 58 |
| A.6.2.9  | Vérification des terminaisons .....                                                        | 58 |
| A.6.2.10 | Vérification codage et de étiquetage .....                                                 | 59 |
| A.6.2.11 | Rapport de vérification .....                                                              | 59 |
| A.6.3    | Essai de réception de l'installation .....                                                 | 59 |
| A.6.3.1  | Généralités .....                                                                          | 59 |
| A.6.3.2  | Essai de réception du câblage Ethernet .....                                               | 59 |
| A.6.3.3  | Essai de réception du câblage non Ethernet .....                                           | 59 |
| A.6.3.4  | Exigences particulières pour l'installation sans fil .....                                 | 59 |
| A.6.3.5  | Rapport d'essai de réception .....                                                         | 59 |
| A.7      | Administration de l'installation .....                                                     | 59 |
| A.7.1    | Généralités .....                                                                          | 59 |
| A.7.2    | Champs couverts par l'administration .....                                                 | 59 |
| A.7.3    | Principes de base du système d'administration .....                                        | 59 |
| A.7.4    | Procédures de travail .....                                                                | 59 |
| A.7.5    | Étiquetage de l'emplacement du dispositif .....                                            | 59 |
| A.7.6    | Étiquetage du câblage des composants .....                                                 | 59 |

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A.7.7 Documentation .....                                                                         | 59 |
| A.7.8 Exigences spécifiques pour l'administration.....                                            | 59 |
| A.8 Maintenance et dépannage de l'installation .....                                              | 60 |
| A.8.1 Généralités.....                                                                            | 60 |
| A.8.2 Maintenance.....                                                                            | 60 |
| A.8.3 Dépannage.....                                                                              | 60 |
| A.8.4 Exigences particulières de maintenance et de dépannage.....                                 | 60 |
| Annexe B (normative) Profil d'installation spécifique au CP 16/3 (SERCOS III) .....               | 61 |
| B.1 Domaine d'application du profil d'installation .....                                          | 61 |
| B.2 Références normatives .....                                                                   | 61 |
| B.3 Termes, définitions et abréviations utilisés pour le profil d'installation .....              | 61 |
| B.3.1 Termes et définitions .....                                                                 | 61 |
| B.3.2 Abréviations .....                                                                          | 61 |
| B.3.3 Conventions relatives aux profils d'installation .....                                      | 61 |
| B.4 Planification de l'installation .....                                                         | 61 |
| B.4.1 Généralités.....                                                                            | 61 |
| B.4.1.1 Objectif.....                                                                             | 61 |
| B.4.1.2 Câblage dans les locaux industriels.....                                                  | 61 |
| B.4.1.3 Processus de planification .....                                                          | 61 |
| B.4.1.4 Exigences spécifiques pour les CPs .....                                                  | 61 |
| B.4.1.5 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702.....       | 61 |
| B.4.2 Exigences de planification .....                                                            | 61 |
| B.4.2.1 Sûreté .....                                                                              | 61 |
| B.4.2.2 Sécurité.....                                                                             | 62 |
| B.4.2.3 Considérations environnementales et compatibilité électromagnétique .....                 | 62 |
| B.4.2.4 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702.....       | 62 |
| B.4.3 Capacités du réseau .....                                                                   | 62 |
| B.4.3.1 Topologie du réseau .....                                                                 | 62 |
| B.4.3.2 Caractéristiques du réseau .....                                                          | 62 |
| B.4.4 Sélection et utilisation des composants de câblage .....                                    | 64 |
| B.4.4.1 Sélection du câble .....                                                                  | 64 |
| B.4.4.2 Sélection du matériel de connexion.....                                                   | 68 |
| B.4.4.3 Connexions dans un canal/une liaison permanente .....                                     | 70 |
| B.4.4.4 Terminaisons .....                                                                        | 71 |
| B.4.4.5 Emplacement et connexion du dispositif.....                                               | 71 |
| B.4.4.6 Codage et étiquetage.....                                                                 | 71 |
| B.4.4.7 Mise à la terre et équipotentialité du matériel et des dispositifs et câblage blindé..... | 71 |
| B.4.4.8 Stockage et transport des câbles .....                                                    | 71 |
| B.4.4.9 Acheminement des câbles .....                                                             | 71 |
| B.4.4.10 Séparation des circuits.....                                                             | 71 |
| B.4.4.11 Protection mécanique des composants de câblage .....                                     | 71 |
| B.4.4.12 Installation dans des zones particulières .....                                          | 71 |
| B.4.5 Documentation de planification du câblage.....                                              | 71 |
| B.4.6 Vérification de la spécification de planification du câblage.....                           | 71 |
| B.5 Mise en œuvre de l'installation .....                                                         | 71 |

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B.5.1 Exigences générales .....                                                                       | 71 |
| B.5.2 Installation des câbles .....                                                                   | 71 |
| B.5.2.1 Exigences générales relatives aux types de câblage .....                                      | 72 |
| B.5.2.2 Installation et acheminement .....                                                            | 73 |
| B.5.2.3 Exigences spécifiques pour les CPs .....                                                      | 73 |
| B.5.2.4 Exigences particulières pour l'installation sans fil .....                                    | 74 |
| B.5.2.5 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702.....           | 74 |
| B.5.3 Installation de connecteur .....                                                                | 74 |
| B.5.4 Installation des terminaisons .....                                                             | 74 |
| B.5.5 Installation du dispositif .....                                                                | 74 |
| B.5.6 Codage et étiquetage .....                                                                      | 74 |
| B.5.7 Mise à la terre et équipotentialité du matériel et des dispositifs et câblage blindé .....      | 74 |
| B.5.8 Documentation du câblage après mise en œuvre .....                                              | 74 |
| B.6 Installation, vérification et essai de réception de l'installation .....                          | 74 |
| B.6.1 Généralités.....                                                                                | 74 |
| B.6.2 Vérification de l'installation.....                                                             | 74 |
| B.6.3 Essai de réception de l'installation .....                                                      | 74 |
| B.7 Administration de l'installation .....                                                            | 74 |
| B.7.1 Généralités.....                                                                                | 74 |
| B.7.2 Domaines couverts par l'administration .....                                                    | 74 |
| B.7.3 Principes de base du système d'administration .....                                             | 74 |
| B.7.4 Procédures de travail .....                                                                     | 74 |
| B.7.5 Etiquetage de l'emplacement du dispositif .....                                                 | 74 |
| B.7.6 Etiquetage du câblage des composants.....                                                       | 74 |
| B.7.7 Documentation .....                                                                             | 74 |
| B.7.8 Exigences spécifiques pour l'administration.....                                                | 74 |
| B.8 Maintenance et dépannage de l'installation .....                                                  | 74 |
| B.8.1 Généralités.....                                                                                | 74 |
| B.8.2 Maintenance.....                                                                                | 74 |
| B.8.3 Dépannage.....                                                                                  | 74 |
| B.8.4 Exigences particulières de maintenance de dépannage.....                                        | 74 |
| Bibliographie.....                                                                                    | 75 |
| Figure 1 – Relations entre les normes.....                                                            | 46 |
| Tableau A.1 – Caractéristiques du réseau pour un câblage à fibres optiques .....                      | 52 |
| Tableau A.2 – Informations applicables aux câbles à fibres optiques .....                             | 53 |
| Tableau A.3 – Matériel de connexion de câblage à fibres optiques .....                                | 53 |
| Tableau A.4 – Rapport entre le FOC et les types de fibres (CP 16/1 et CP 16/2) .....                  | 54 |
| Tableau A.5 – Paramètres pour des câbles à fibres optiques en plastique .....                         | 56 |
| Tableau A.6 – Paramètres pour des câbles à fibres optiques en silice gainée en dur .....              | 57 |
| Tableau B.1 – Caractéristiques du réseau pour un câblage à paires symétriques à base d'Ethernet ..... | 63 |
| Tableau B.2 – Caractéristiques du réseau pour un câblage à fibres optiques .....                      | 64 |
| Tableau B.3 – Informations applicables aux câbles en cuivre: CP 16/3 Type A (câbles fixes) .....      | 65 |

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau B.4 – Informations applicables aux câbles en cuivre: CP 16/3 Type B (câbles souples).....  | 66 |
| Tableau B.5 – Informations applicables aux câbles en cuivre: CP 16/3 Type C (câbles spéciaux)..... | 67 |
| Tableau B.6 – Informations applicables aux câbles à fibres optiques .....                          | 68 |
| Tableau B.7 – Connecteurs de câblage à paires symétriques pour CP à base d'Ethernet.....           | 69 |
| Tableau B.8 – Matériel de connexion de câblage à fibres optiques .....                             | 69 |
| Tableau B.9 – Rapport entre le FOC et les types de fibres (CP 16/3).....                           | 70 |
| Tableau B.10 – Paramètres pour câbles à paires symétriques .....                                   | 72 |
| Tableau B.11 – Paramètres pour câbles à fibres optiques en silice.....                             | 72 |
| Tableau B.12 – Paramètres pour des câbles à fibres optiques en plastique .....                     | 73 |
| Tableau B.13 – Paramètres pour des câbles à fibres optiques en silice gainée en dur .....          | 73 |

# COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

## RÉSEAUX DE COMMUNICATION INDUSTRIELS – PROFILS –

### Partie 5-16: Installation des bus de terrain – Profils d'installation pour CPF 16

#### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de brevet. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61784-5-16 a été établie par le sous-comité 65C: Réseaux industriels, du comité d'études 65 de la CEI: Mesure, commande et automation dans les processus industriels.

La présente norme doit être utilisée conjointement à la CEI 61918:2013.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| FDIS         | Rapport de vote |
| 65C/738/FDIS | 65C/743/RVD     |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 61784-5, sous le titre général *Réseaux de communication industriels – Profils – Installation des bus de terrain*, est disponible sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

**IMPORTANT – Le logo “colour inside” qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.**

## INTRODUCTION

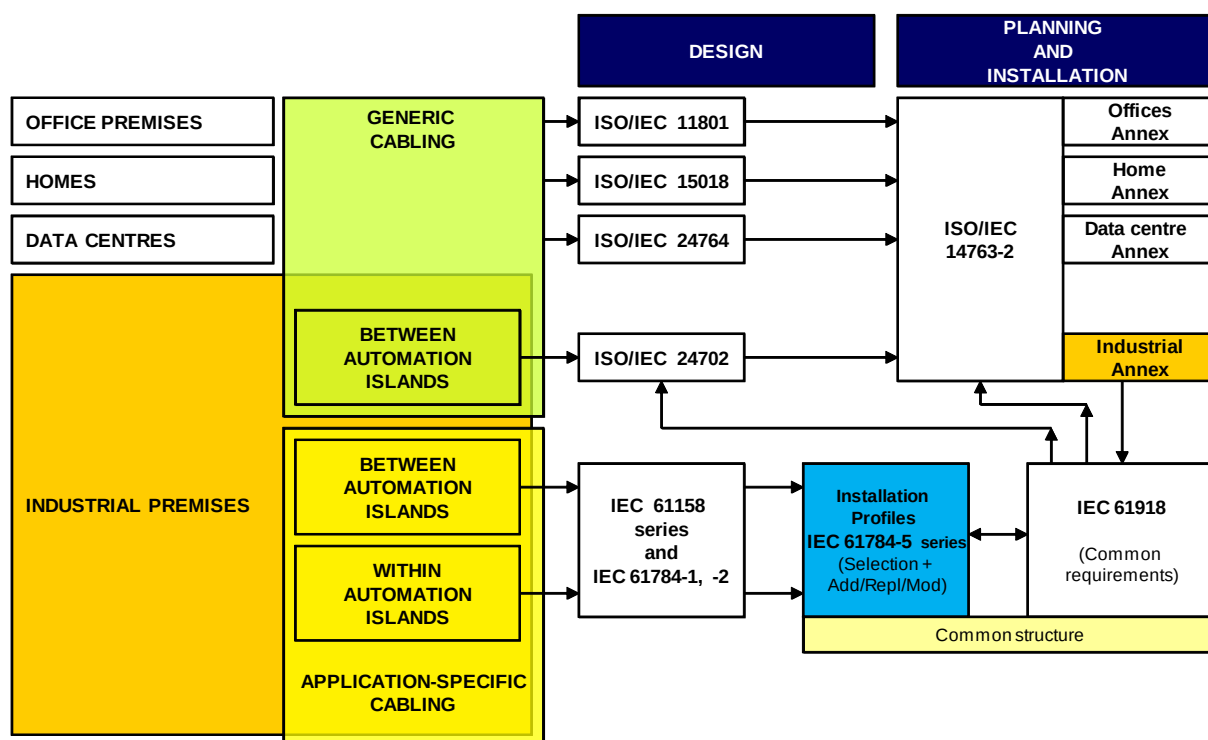
La présente Norme Internationale fait partie d'une série élaborée pour faciliter l'utilisation des réseaux de communication dans des systèmes de contrôle-commande industriels.

La CEI 61918:2013 définit les exigences communes applicables à l'installation de réseaux de communication dans des systèmes de contrôle-commande industriels. La présente norme décrit les profils d'installation des profils de communication (CP) d'une famille spécifique de profils de communication (CPF) en indiquant les exigences de la CEI 61918 qui s'appliquent pleinement et, si nécessaire, en complétant, en modifiant ou en remplaçant les autres exigences (voir la Figure 1).

Pour des informations générales concernant les bus de terrain, leurs profils et les relations entre les profils d'installation spécifiés dans la présente norme, se reporter à la CEI 61158-1.

Chaque profil d'installation de CP est spécifié dans une annexe séparée de la présente Norme. Chaque annexe est structurée exactement de la même manière que la norme de référence CEI 61918 compte tenu des rôles des différentes personnes impliquées dans le processus d'installation des bus de terrain, tels que définis dans la CEI 61918 (planificateur, installateur, vérificateur, valideur, personnel chargé de la maintenance, personnel chargé de l'administration). Si elles utilisent le profil d'installation conjointement à la CEI 61918, ces personnes savent immédiatement quelles exigences sont communes à l'installation de tous les CP et lesquelles sont modifiées ou remplacées. Les conventions utilisées pour la rédaction de la présente norme sont définies à l'Article 5.

La définition d'une norme de profil d'installation pour chaque CPF (par exemple la CEI 61784-5-16 pour la CPF 16), permet aux utilisateurs de travailler avec des documents de taille convenable.



# Légende

| Anglais                                       | Français                                               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| OFFICE PREMISES                               | BUREAUX                                                |
| HOMES                                         | HABITATIONS                                            |
| DATA CENTRES                                  | CENTRES DE DONNÉES                                     |
| INDUSTRIAL PREMISES                           | LOCAUX INDUSTRIELS                                     |
| GENERIC CABLING                               | CÂBLAGE GÉNÉRIQUE                                      |
| BETWEEN AUTOMATION ISLANDS                    | ENTRE ÎLOTS D'AUTOMATISATION                           |
| WITHIN AUTOMATION ISLANDS                     | DANS LES ÎLOTS D'AUTOMATISATION                        |
| APPLICATION-SPECIFIC CABLING                  | CÂBLAGE SPÉCIFIQUE À L'APPLICATION                     |
| DESIGN                                        | CONCEPTION                                             |
| ISO/IEC 11801                                 | ISO/CEI 11801                                          |
| ISO/IEC 15018                                 | ISO/CEI 15018                                          |
| ISO/IEC 24764                                 | ISO/CEI 24764                                          |
| ISO/IEC 24702                                 | ISO/CEI 24702                                          |
| IEC 61158 series and IEC 61784-1, -2          | Série CEI 61158 et CEI 61784-1, -2                     |
| PLANNING AND INSTALLATION                     | PLANIFICATION ET INSTALLATION                          |
| ISO/IEC 14763-2                               | ISO/CEI 14763-2                                        |
| Offices annex                                 | Annexe concernant les bureaux                          |
| Home annex                                    | Annexe concernant les habitations                      |
| Data centre annex                             | Annexe concernant les centres de données               |
| Industrial annex                              | Annexe concernant les locaux industriels               |
| Installation profiles                         | Profils d'installation                                 |
| IEC 61784-5 series (selection + Add/Repl/Mod) | Série CEI 61784-5 (Sélection + Addition/Rempl./Modif.) |
| IEC 61918 (Common requirements)               | CEI 61918 (Exigences communes)                         |
| Common structure                              | Structure commune                                      |

Figure 1 – Relations entre les normes

## RÉSEAUX DE COMMUNICATION INDUSTRIELS – PROFILS –

### Partie 5-16: Installation des bus de terrain – Profils d'installation pour CPF 16

#### 1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61784-5 définit les profils d'installation pour la CPF 16 (SERCOS<sup>1</sup>).

Les profils d'installation sont spécifiés dans les annexes. Ces annexes sont utilisées conjointement à la CEI 61918:2013.

#### 2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 61918:2013, *Réseaux de communication industriels – Installation de réseaux de communication dans des locaux industriels*

Les références normatives de l'Article 2 de la CEI 61918:2013 s'appliquent.

#### 3 Termes, définitions et abréviations

Pour les besoins du présent document, les termes, définitions et abréviations donnés dans l'Article 3 de la CEI 61918:2013 s'appliquent.

#### 4 CPF 16: Aperçu des profils d'installation

La CPF 16 comprend trois profils de communication de base spécifiés dans la CEI 61784-1 et dans la CEI 61784-2.

Les exigences d'installation pour le CP 16/1 (SERCOS I) et le CP 16/2 (SERCOS II) sont définies en Annexe A.

Les exigences d'installation pour le CP 16/3 (SERCOS III) sont définies en Annexe B.

#### 5 Conventions utilisées pour les profils d'installation

La numérotation des articles et paragraphes des annexes de la présente Norme correspond à celle des principaux articles et paragraphes de la CEI 61918.

---

<sup>1</sup> SERCOS est une marque commerciale de SERCOS International. Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement que la CEI approuve ou recommande la société désignée ci-dessus ou un de ses produits. L'utilisation de la marque commerciale nécessite l'autorisation du détenteur de la marque commerciale.

Les articles et paragraphes des annexes de la présente Norme complètent, modifient ou remplacent les articles et paragraphes correspondants de la CEI 61918.

En l'absence d'un paragraphe correspondant de la CEI 61918 dans les annexes normatives de la présente norme, le paragraphe pertinent de la CEI 61918 s'applique sans modification.

La lettre dans le titre (l'en-tête) de chaque Annexe représente le profil d'installation qui lui est attribué à l'Article 4. La numérotation des articles (paragraphes) après la lettre de chaque Annexe doit correspondre à la numérotation de l'article (paragraphe) concerné de la CEI 61918.

EXEMPLE "Le paragraphe A.4.4" dans la CEI 61784-5-16 signifie que le CP 16/2 est défini dans le paragraphe 4.4 de la CEI 61918.

Tous les articles principaux de la CEI 61918 sont cités et sont pleinement applicables, sauf indication contraire dans chaque Annexe normative de profil d'installation.

Si tous les paragraphes d'un article (paragraphe) sont omis, l'article (paragraphe) correspondant de la CEI 61918 s'applique.

Si un article (paragraphe) indique "Non applicable.", l'article (paragraphe) correspondant de la CEI 61918 ne s'applique pas.

Si un article (paragraphe) indique "*Addition:*", l'article (paragraphe) correspondant de la CEI 61918 s'applique en incluant les ajouts indiqués pour le profil.

Si un article (paragraphe) indique "*Remplacement:*", le texte donné dans le profil remplace le texte de l'article (paragraphe) correspondant de la CEI 61918.

NOTE Un remplacement peut également comprendre des additions.

Si un article (paragraphe) indique "*Modification:*", l'article (paragraphe) correspondant de la CEI 61918 s'applique en incluant les modifications indiquées pour le profil.

Si tous les paragraphes d'un article (paragraphe) sont omis alors que, dans ledit article (paragraphe), il est indiqué "*l'Article (paragraphe) × comporte une addition:*" (ou un "*remplacement:*") ou "*l'Article (paragraphe) × n'est pas applicable*", l'Article (paragraphe) × est valide tel que spécifié et tous les autres articles (paragraphes) correspondants de la CEI 61918 s'appliquent.

## 6 Conformité aux profils d'installation

Chaque profil d'installation de la présente norme inclut une partie de la CEI 61918:2013. Il peut également comprendre la définition de spécifications supplémentaires.

Une déclaration de conformité à un profil d'installation de la présente norme doit être indiquée <sup>2</sup> comme étant

soit: Conforme à la CEI 61784-5-16:2013 <sup>3</sup> pour CP 16/m<name>

soit: Conforme à la CEI 61784-5-16 (Ed. 1.0) pour CP 16/m <name>

le nom indiqué entre crochets obliques < > étant facultatif et les crochets obliques n'étant pas inclus. Le "m" dans CP 16/m doit être remplacé par le numéro de profil 1 à 3.

<sup>2</sup> Conformément aux Directives ISO/CEI.

<sup>3</sup> Il convient de ne pas utiliser la date si le numéro d'édition est indiqué.

NOTE Le nom peut être celui du profil, par exemple SERCOS II ou SERCOS III.

Si le nom est une marque commerciale, l'autorisation du détenteur du nom commercial doit être exigée.

Les normes de produits ne doivent pas intégrer d'éventuels aspects d'évaluation de la conformité (y compris les dispositions de management de la qualité), qu'ils soient normatifs ou informatifs, autres que les dispositions d'essai du produit (évaluation et examen).

## **Annexe A** (normative)

### **Profil d'installation spécifique aux CP 16/1 (SERCOS I) et CP 16/2 (SERCOS II)**

#### **A.1 Domaine d'application du profil d'installation**

*Addition:*

La présente norme définit le profil d'installation des Profils de communication CP 16/1 (SERCOS I) et CP 16/2 (SERCOS II). CP 16/1 et CP 16/2 sont définis dans la CEI 61784-1.

#### **A.2 Références normatives**

#### **A.3 Termes, définitions et abréviations utilisés pour le profil d'installation**

##### **A.3.1 Termes et définitions**

##### **A.3.2 Abréviations**

##### **A.3.3 Conventions relatives aux profils d'installation**

Non applicable.

#### **A.4 Planification de l'installation**

##### **A.4.1 Généralités**

###### **A.4.1.1 Objectif**

###### **A.4.1.2 Câblage dans les locaux industriels**

###### **A.4.1.3 Processus de planification**

###### **A.4.1.4 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

###### **A.4.1.5 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702**

##### **A.4.2 Exigences de planification**

###### **A.4.2.1 Sûreté**

###### **A.4.2.1.1 Généralités**

###### **A.4.2.1.2 Sécurité électrique**

###### **A.4.2.1.3 Sécurité fonctionnelle**

###### **A.4.2.1.4 Sécurité intrinsèque**

Non applicable.

- A.4.2.1.5      Sécurité des systèmes de communication par fibres optiques**
- A.4.2.2        Sécurité**
- A.4.2.3        Considérations environnementales et compatibilité électromagnétique**
- A.4.2.3.1      Méthodologie de description**
- A.4.2.3.2      Utilisation de l'environnement décrit pour produire une nomenclature**
- A.4.2.4        Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702**
- A.4.3          Capacités du réseau**
- A.4.3.1        Topologie du réseau**
- A.4.3.1.1      Description commune**
- A.4.3.1.2      Topologies physiques de base des réseaux passifs**
- A.4.3.1.3      Topologies physiques de base des réseaux actifs**
- A.4.3.1.4      Combinaison de topologies de base**
- A.4.3.1.5      Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

- A.4.3.1.6      Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702**
- A.4.3.2        Caractéristiques du réseau**
- A.4.3.2.1      Généralités**
- A.4.3.2.2      Caractéristiques du réseau pour un câblage à paires symétriques non Ethernet**

Non applicable.

- A.4.3.2.3      Caractéristiques du réseau pour un câblage à paires symétriques à base Ethernet**

Non applicable.

- A.4.3.2.4      Caractéristiques du réseau pour un câblage à fibres optiques**

*Remplacement:*

Le Tableau A.1 fournit des valeurs fondées sur le modèle du Tableau 3 de la CEI 61918:2013.

**Tableau A.1 – Caractéristiques du réseau pour un câblage à fibres optiques**

| CP 16/1 (SERCOS I) et CP 16/2 (SERCOS II)                                                                                                         |                                                                              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Type de fibres optiques                                                                                                                           | Description                                                                  |                |
| POF (plastique)                                                                                                                                   | Largeur de bande modale (MHz × 100 m) à $\lambda$ (nm)                       | 5 à 650        |
|                                                                                                                                                   | Longueur minimale (m)                                                        | 0              |
|                                                                                                                                                   | Longueur maximale <sup>a</sup> (m)                                           | 70             |
|                                                                                                                                                   | Affaiblissement d'insertion maximal de canal/bilan de puissance optique (dB) | –              |
|                                                                                                                                                   | Matériel de connexion                                                        | voir A.4.4.2.5 |
| Silice gainée en dur                                                                                                                              | Largeur de bande modale (MHz × 1 km) à $\lambda$ (nm)                        | 10 à 650       |
|                                                                                                                                                   | Longueur minimale (m)                                                        | 0              |
|                                                                                                                                                   | Longueur maximale <sup>a</sup> (m)                                           | 400            |
|                                                                                                                                                   | Affaiblissement d'insertion maximal de canal/bilan de puissance optique (dB) | 4              |
|                                                                                                                                                   | Matériel de connexion                                                        | voir A.4.4.2.5 |
| <sup>a</sup> Cette valeur est réduite par les connexions, épissures et courbures conformément à la formule (1) en 4.4.3.4.1 de la CEI 61918:2013. |                                                                              |                |

**A.4.3.2.5 Caractéristiques spécifiques du réseau**

Non applicable.

**A.4.3.2.6 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702****A.4.4 Sélection et utilisation des composants de câblage****A.4.4.1 Sélection du câble****A.4.4.1.1 Description commune**

Le deuxième alinéa ne s'applique pas.

**A.4.4.1.2 Câbles en cuivre****A.4.4.1.2.1 Câbles à paires symétriques pour les CPs à base Ethernet**

Non applicable.

**A.4.4.1.2.2 Câbles en cuivre pour les CPs non Ethernet**

Non applicable.

**A.4.4.1.3 Câbles pour installation sans fil****A.4.4.1.4 Câbles à fibres optiques**

*Remplacement:*

Le Tableau A.2 fournit des valeurs fondées sur le modèle du Tableau 6 de la CEI 61918:2013.

**Tableau A.2 – Informations applicables aux câbles à fibres optiques**

| Caractéristique                                                                      | fibre plastique à saut d'indice 980/1 000 µm   | fibre silice gainée en dur à saut d'indice 200/230 µm |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Norme                                                                                | CEI 60793-2                                    | CEI 60793-2                                           |
| Affaiblissement au km à 650 nm (en dB/km)                                            | ≤ 160                                          | ≤ 10                                                  |
| Nombre de fibres optiques                                                            | 1                                              | 1                                                     |
| Exigences de couleur de gaine extérieure                                             | Rouge (RAL 3020) (recommandé)                  | Rouge (RAL 3020) (recommandé)                         |
| Matériau de gaine extérieure                                                         | Aucune exigence. En fonction de l'application. |                                                       |
| Résistance aux environnements rigoureux (par exemple UV, résistance à l'huile, LSOH) | Aucune exigence. En fonction de l'application. |                                                       |

**A.4.4.1.5 Câbles à paires symétriques et à fibres optiques à usage spécial**

Non applicable.

**A.4.4.1.6 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

**A.4.4.1.7 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702****A.4.4.2 Sélection du matériel de connexion****A.4.4.2.1 Description commune****A.4.4.2.2 Matériel de connexion pour les CPs de câblage à paires symétriques à base Ethernet**

Non applicable.

**A.4.4.2.3 Matériel de connexion pour les CPs de câblage en cuivre non Ethernet**

Non applicable.

**A.4.4.2.4 Matériel de connexion des installations sans fil****A.4.4.2.5 Matériel de connexion pour câblage à fibres optiques**

*Remplacement:*

Le Tableau A.3 fournit des valeurs fondées sur le modèle du Tableau 9 de la CEI 61918:2013.

**Tableau A.3 – Matériel de connexion pour câblage à fibres optiques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CEI 61754-2 | CEI 61754-4 | CEI 61754-24 | CEI 61754-20 | CEI 61754-22 | Autres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BFOC/2,5    | SC          | SC-RJ        | LC           | F-SMA        |        |
| <b>CP 16/1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non         | Non         | Non          | Non          | Oui          | Non    |
| <b>CP 16/2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Non         | Non         | Non          | Non          | Oui          | Non    |
| NOTE Les interfaces mécaniques de connecteurs à fibres optiques sont définies dans la série de normes CEI 61754; les spécifications de performances des connecteurs à fibres optiques montés sur des types de fibres spécifiques sont normalisées dans la série de normes CEI 61753. |             |             |              |              |              |        |

*Remplacement:*

Le Tableau A.4 fournit des valeurs fondées sur le modèle du Tableau 10 de la CEI 61918:2013.

**Tableau A.4 – Rapport entre le FOC et les types de fibres (CP 16/1 et CP 16/2)**

| FOC      | Fibre type                    |                              |                                |                                              |                                                       |        |
|----------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
|          | silice unimodale 9..10/125 µm | silice multimodale 50/125 µm | silice multimodale 62,5/125 µm | fibre plastique à saut d'indice 980/1 000 µm | fibre silice gainée en dur à saut d'indice 200/230 µm | Autres |
| BFOC/2,5 | Non                           | Non                          | Non                            | Non                                          | Non                                                   | Non    |
| SC       | Non                           | Non                          | Non                            | Non                                          | Non                                                   | Non    |
| SC-RJ    | Non                           | Non                          | Non                            | Non                                          | Non                                                   | Non    |
| LC       | Non                           | Non                          | Non                            | Non                                          | Non                                                   | Non    |
| F-SMA    | Non                           | Non                          | Non                            | Oui                                          | Oui                                                   | Non    |
|          |                               |                              |                                |                                              |                                                       |        |

#### **A.4.4.2.6 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

#### **A.4.4.2.7 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702**

#### **A.4.4.3 Connexions dans un canal/une liaison permanente**

##### **A.4.4.3.1 Description commune**

Non applicable.

##### **A.4.4.3.2 Connexions et épissures de câblage symétrique pour les CPs à base Ethernet**

Non applicable.

##### **A.4.4.3.3 Connexions et épissures de câblage en cuivre pour les CPs non Ethernet**

Non applicable.

##### **A.4.4.3.4 Connexions et épissures de câblage à fibres optiques pour les CP à base Ethernet**

Non applicable.

##### **A.4.4.3.5 Connexions et épissures de câblage à fibres optiques pour les CPs non Ethernet**

##### **A.4.4.3.6 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702**

#### **A.4.4.4 Terminaisons**

Non applicable.

##### **A.4.4.4.1 Description commune**

**A.4.4.4.2 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

**A.4.4.4.3 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702****A.4.4.5 Emplacement et connexion du dispositif****A.4.4.5.1 Description commune****A.4.4.5.2 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

**A.4.4.5.3 Exigences particulières pour l'installation sans fil**

Non applicable.

**A.4.4.5.4 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702****A.4.4.6 Codage et étiquetage****A.4.4.6.1 Description commune****A.4.4.6.2 Exigences complémentaires pour les CPs****A.4.4.6.3 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

**A.4.4.6.4 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702****A.4.4.7 Mise à la terre et équipotentialité du matériel et des dispositifs et câblage blindé****A.4.4.8 Stockage et transport des câbles****A.4.4.8.1 Description commune****A.4.4.8.2 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

**A.4.4.8.3 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702****A.4.4.9 Acheminement des câbles****A.4.4.10 Séparation des circuits****A.4.4.11 Protection mécanique des composants de câblage****A.4.4.11.1 Description commune****A.4.4.11.2 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

**A.4.4.11.3 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702**

**A.4.4.12 Installation dans des zones particulières****A.4.4.12.1 Description commune****A.4.4.12.2 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

**A.4.4.12.3 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702****A.4.5 Documentation de planification du câblage****A.4.6 Vérification de la spécification de planification du câblage****A.5 Mise en œuvre de l'installation****A.5.1 Exigences générales****A.5.2 Installation des câbles****A.5.2.1 Exigences générales relatives aux types de câbles****A.5.2.1.1 Stockage et installation****A.5.2.1.2 Protection des câbles de communication contre les éventuels dommages mécaniques**

*Remplacement:*

Le Tableau A.5 fournit des valeurs fondées sur le modèle du Tableau 20 de la CEI 61918:2013.

**Tableau A.5 – Paramètres pour des câbles à fibres optiques en plastique**

| Caractéristique                                                            |                                                    | Valeur                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Effort mécanique</b>                                                    | Rayon minimal de courbure, une seule courbure (mm) | 30 mm <sup>a</sup>        |
|                                                                            | Rayon de courbure, plusieurs courbures (mm)        | 50 mm <sup>a</sup>        |
|                                                                            | Efforts de traction (N)                            | 600 N <sup>a</sup>        |
|                                                                            | Efforts de traction continue (N)                   | 100 N <sup>a</sup>        |
|                                                                            | Forces latérales maximales (N/cm)                  | 20 N/cm                   |
|                                                                            | Plage de températures pendant l'installation (°C)  | 5 °C à 50 °C <sup>a</sup> |
| <sup>a</sup> Selon le type de câble; voir la fiche technique du fabricant. |                                                    |                           |

*Remplacement:*

Le Tableau A.6 fournit des valeurs fondées sur le modèle du Tableau 21 de la CEI 61918:2013.

**Tableau A.6 – Paramètres pour des câbles à fibres optiques en silice gainée en dur**

| Caractéristique                                                            |                                                    | Valeur                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Effort mécanique</b>                                                    | Rayon minimal de courbure, une seule courbure (mm) | 30 mm <sup>a</sup>        |
|                                                                            | Rayon de courbure, plusieurs courbures (mm)        | 50 mm <sup>a</sup>        |
|                                                                            | Efforts de traction (N)                            | 800 N <sup>a</sup>        |
|                                                                            | Efforts de traction continue (N)                   | 200 N <sup>a</sup>        |
|                                                                            | Forces latérales maximales (N/cm)                  | 100 N/cm                  |
|                                                                            | Plage de températures pendant l'installation (°C)  | 5 °C à 50 °C <sup>a</sup> |
| <sup>a</sup> Selon le type de câble; voir la fiche technique du fabricant. |                                                    |                           |

**A.5.2.1.3 Prévention de formation de boucles****A.5.2.1.4 Torsion****A.5.2.1.5 Résistance à la traction (des câbles installés)****A.5.2.1.6 Rayon de courbure****A.5.2.1.7 Force de traction****A.5.2.1.8 Ajustement du réducteur de tension****A.5.2.1.9 Installation des câbles dans l'armoire et les enveloppes****A.5.2.1.10 Installation sur des parties mobiles****A.5.2.1.11 Ecrasement de câbles****A.5.2.1.12 Installation des câbles de flexion continue****A.5.2.1.13 Instructions supplémentaires pour l'installation des câbles à fibres optiques****A.5.2.2 Installation et acheminement****A.5.3 Installation de connecteur****A.5.3.1 Description commune****A.5.3.2 Connecteurs blindés****A.5.3.3 Connecteurs non blindés**

Non applicable.

**A.5.3.4 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

**A.5.3.5 Exigences particulières pour l'installation sans fil****A.5.4 Installation des terminaisons**

Non applicable.

**A.5.5 Installation du dispositif****A.5.6 Codage et étiquetage**

**A.5.7 Mise à la terre et équipotentialité du matériel et des dispositifs et câblage blindé**

**A.5.8 Documentation du câblage comme exécuté**

## **A.6 Installation, vérification et essai de réception de l'installation**

**A.6.1 Généralités**

**A.6.2 Vérification de l'installation**

**A.6.2.1 Généralités**

**A.6.2.2 Vérification conformément à la documentation de planification du câblage**

**A.6.2.3 Vérification de la mise à la terre et de l'équipotentialité**

**A.6.2.3.1 Généralités**

**A.6.2.3.2 Exigences particulières relatives à la mise à la terre et à l'équipotentialité**

Non applicable.

**A.6.2.4 Vérification de la mise à la terre du blindage**

**A.6.2.5 Vérification du système de câblage**

**A.6.2.6 Vérification de la sélection du câble**

**A.6.2.6.1 Description commune**

**A.6.2.6.2 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

**A.6.2.6.3 Exigences particulières pour l'installation sans fil**

Non applicable.

**A.6.2.7 Vérification du connecteur**

**A.6.2.7.1 Description commune**

**A.6.2.7.2 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

**A.6.2.7.3 Exigences particulières pour l'installation sans fil**

Non applicable.

**A.6.2.8 Vérification de la connexion**

**A.6.2.8.1 Description commune**

**A.6.2.8.2 Nombre de connexions et de connecteurs**

**A.6.2.8.3 Table de correspondance des fils**

**A.6.2.9 Vérification des terminaisons**

**A.6.2.9.1 Description commune**

**A.6.2.9.2 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

**A.6.2.10 Vérification codage et de étiquetage****A.6.2.10.1 Description commune****A.6.2.10.2 Exigences particulières de vérification du codage et de l'étiquetage**

Non applicable.

**A.6.2.11 Rapport de vérification****A.6.3 Essai de réception de l'installation****A.6.3.1 Généralités****A.6.3.2 Essai de réception du câblage Ethernet**

Non applicable.

**A.6.3.3 Essai de réception du câblage non Ethernet****A.6.3.3.1 Câblage en cuivre pour les CPs non Ethernet**

Non applicable.

**A.6.3.3.2 Câblage à fibres optiques pour les CP non Ethernet****A.6.3.3.2.1 Description commune****A.6.3.3.2.2 Exigences particulières pour les CPs non Ethernet**

Non applicable.

**A.6.3.3.3 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702****A.6.3.4 Exigences particulières pour l'installation sans fil**

Non applicable.

**A.6.3.5 Rapport d'essai de réception****A.7 Administration de l'installation****A.7.1 Généralités****A.7.2 Champs couverts par l'administration****A.7.3 Principes de base du système d'administration****A.7.4 Procédures de travail****A.7.5 Etiquetage de l'emplacement du dispositif****A.7.6 Etiquetage du câblage des composants****A.7.7 Documentation****A.7.8 Exigences spécifiques pour l'administration**

Non applicable.

## **A.8 Maintenance et dépannage de l'installation**

### **A.8.1 Généralités**

### **A.8.2 Maintenance**

### **A.8.3 Dépannage**

### **A.8.4 Exigences particulières de maintenance et de dépannage**

Non applicable.

## **Annexe B** (normative)

### **Profil d'installation spécifique au CP 16/3 (SERCOS III)**

#### **B.1 Domaine d'application du profil d'installation**

*Addition:*

La présente norme définit le profil d'installation du Profil de communication CP 16/3 (SERCOS III). Le CP 16/3 est défini dans la CEI 61784-2.

#### **B.2 Références normatives**

#### **B.3 Termes, définitions et abréviations utilisés pour le profil d'installation**

##### **B.3.1 Termes et définitions**

##### **B.3.2 Abréviations**

##### **B.3.3 Conventions relatives aux profils d'installation**

Non applicable.

#### **B.4 Planification de l'installation**

##### **B.4.1 Généralités**

###### **B.4.1.1 Objectif**

###### **B.4.1.2 Câblage dans les locaux industriels**

###### **B.4.1.3 Processus de planification**

###### **B.4.1.4 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

###### **B.4.1.5 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702**

##### **B.4.2 Exigences de planification**

###### **B.4.2.1 Sûreté**

###### **B.4.2.1.1 Généralités**

###### **B.4.2.1.2 Sécurité électrique**

###### **B.4.2.1.3 Sécurité fonctionnelle**

###### **B.4.2.1.4 Sécurité intrinsèque**

Non applicable.

###### **B.4.2.1.5 Sécurité des systèmes de communication par fibres optiques**

#### **B.4.2.2 Sécurité**

#### **B.4.2.3 Considérations environnementales et compatibilité électromagnétique**

##### **B.4.2.3.1 Méthodologie de description**

##### **B.4.2.3.2 Utilisation de l'environnement décrit pour produire une nomenclature**

#### **B.4.2.4 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702**

#### **B.4.3 Capacités du réseau**

##### **B.4.3.1 Topologie du réseau**

###### **B.4.3.1.1 Description commune**

###### **B.4.3.1.2 Topologies physiques de base des réseaux passifs**

Non applicable.

###### **B.4.3.1.3 Topologies physiques de base des réseaux actifs**

*Remplacement:*

Pour le réseau Ethernet des dispositifs appliquant le CP 16/3, les topologies suivantes sont autorisées

- linéaire
- en anneau

###### **B.4.3.1.4 Combinaison de topologies de base**

*Remplacement:*

Des réseaux CP 16/3 multiples peuvent être combinés en réseaux maillés.

###### **B.4.3.1.5 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

#### **B.4.3.1.6 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702**

##### **B.4.3.2 Caractéristiques du réseau**

###### **B.4.3.2.1 Généralités**

###### **B.4.3.2.2 Caractéristiques du réseau pour un câblage à paires symétriques non Ethernet**

Non applicable.

###### **B.4.3.2.3 Caractéristiques du réseau pour un câblage à paires symétriques à base Ethernet**

*Remplacement:*

Le Tableau B.1 fournit des valeurs fondées sur le modèle du Tableau 2 de la CEI 61918:2013.

**Tableau B.1 – Caractéristiques du réseau pour un câblage  
à paires symétriques à base Ethernet**

| Caractéristique                                                                                                                                                                                                                                    | CP 16/3                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Débits de données pris en charge (Mbit/s)                                                                                                                                                                                                          | 100                                                         |
| Longueur de canal prise en charge (m) <sup>b</sup>                                                                                                                                                                                                 | 100                                                         |
| Nombre de connexions sur le canal (max.) <sup>a,b</sup>                                                                                                                                                                                            | 6                                                           |
| Longueur du cordon de brassage (m) <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                    | 100 (AWG 22) (Ø 0,644 mm)                                   |
| Classe de canal selon l'ISO/CEI 24702 (min.) <sup>b</sup>                                                                                                                                                                                          | D                                                           |
| Catégorie de câble selon l'ISO/CEI 24702 (min.) <sup>c</sup>                                                                                                                                                                                       | 5                                                           |
| Catégorie de matériel de connexion selon l'ISO/CEI 24702 (min.)                                                                                                                                                                                    | 5                                                           |
| Types de câbles                                                                                                                                                                                                                                    | SERCOS III Type A<br>SERCOS III Type B<br>SERCOS III Type C |
| NOTE Voir la spécification du fabricant pour ce qui concerne les limitations de longueur de liaison pour les câbles de type C.                                                                                                                     |                                                             |
| <sup>a</sup> Voir B.4.4.3.2.<br><sup>b</sup> Pour les besoins du présent tableau, les définitions relatives aux canaux de l'ISO/CEI 24702 sont applicables.<br><sup>c</sup> Des informations supplémentaires sont données dans la série CEI 61156. |                                                             |

#### **B.4.3.2.4 Caractéristiques du réseau pour un câblage à fibres optiques**

*Remplacement:*

Le Tableau B.2 fournit des valeurs fondées sur le modèle du Tableau 3 de la CEI 61918:2013.

**Tableau B.2 – Caractéristiques du réseau pour un câblage à fibres optiques**

| <b>CP 16/3 (SERCOS III)</b>                                                                                                                       |                                                                              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Type de fibres optiques</b>                                                                                                                    | <b>Description</b>                                                           |                |
| Silice unimodale                                                                                                                                  | Largeur de bande (MHz) ou équivalent à $\lambda$ (nm)                        | 500 à 1 310    |
|                                                                                                                                                   | Longueur minimale (m)                                                        | 0              |
|                                                                                                                                                   | Longueur maximale <sup>a</sup> (m)                                           | 14 000         |
|                                                                                                                                                   | Affaiblissement d'insertion maximal de canal/bilan de puissance optique (dB) | 8,5            |
|                                                                                                                                                   | Matériel de connexion                                                        | voir B.4.4.2.5 |
| Silice multimodale                                                                                                                                | Largeur de bande modale (MHz × km) à $\lambda$ (nm)                          | 600 à 1 310    |
|                                                                                                                                                   | Longueur minimale (m)                                                        | 0              |
|                                                                                                                                                   | Longueur maximale <sup>a</sup> (m)                                           | 2 000          |
|                                                                                                                                                   | Affaiblissement d'insertion maximal de canal/bilan de puissance optique (dB) | 4,5            |
|                                                                                                                                                   | Matériel de connexion                                                        | voir B.4.4.2.5 |
| POF (plastique)                                                                                                                                   | Largeur de bande modale (MHz × 100 m) à $\lambda$ (nm)                       | 35 à 650       |
|                                                                                                                                                   | Longueur minimale (m)                                                        | 0              |
|                                                                                                                                                   | Longueur maximale <sup>a</sup> (m)                                           | 50             |
|                                                                                                                                                   | Affaiblissement d'insertion maximal de canal/bilan de puissance optique (dB) | 14,0           |
|                                                                                                                                                   | Matériel de connexion                                                        | voir B.4.4.2.5 |
| Silice gainée en dur                                                                                                                              | Largeur de bande modale (MHz × 1 km) à $\lambda$ (nm)                        | 70 à 650       |
|                                                                                                                                                   | Longueur minimale (m)                                                        | 0              |
|                                                                                                                                                   | Longueur maximale <sup>a</sup> (m)                                           | 100            |
|                                                                                                                                                   | Affaiblissement d'insertion maximal de canal/bilan de puissance optique (dB) | 3,0            |
|                                                                                                                                                   | Matériel de connexion                                                        | voir B.4.4.2.5 |
| <sup>a</sup> Cette valeur est réduite par les connexions, épissures et courbures conformément à la formule (1) en 4.4.3.4.1 de la CEI 61918:2013. |                                                                              |                |

#### **B.4.3.2.5 Caractéristiques spécifiques du réseau**

#### **B.4.3.2.6 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702**

### **B.4.4 Sélection et utilisation des composants de câblage**

#### **B.4.4.1 Sélection du câble**

##### **B.4.4.1.1 Description commune**

Le deuxième alinéa ne s'applique pas.

##### **B.4.4.1.2 Câbles en cuivre**

**B.4.4.1.2.1 Câbles à paires symétriques pour les CPs à base Ethernet***Remplacement:*

Le Tableau B.3, le Tableau B.4 et le Tableau B.5 fournissent des valeurs relatives aux différents types de câbles, fondées sur le modèle du Tableau 4 de la CEI 61918:2013.

**Tableau B.3 – Informations applicables aux câbles en cuivre:  
CP 16/3 Type A (câbles fixes)**

| Caractéristique                                                                                                | CP 16/3 (SERCOS III) câble de Type A                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impédance nominale du câble (tolérance) ( $\Omega$ )                                                           | $100 \pm 15$ (selon la CEI 61156-5)                                                                                                          |
| DCR des conducteurs ( $\Omega/\text{km}$ )                                                                     | $\leq 115$<br>$\leq 62$ (recommandé)                                                                                                         |
| DCR du blindage                                                                                                | –                                                                                                                                            |
| Nombre de conducteurs                                                                                          | 4 ou 8                                                                                                                                       |
| Blindage                                                                                                       | S/FTP, S/FTQ, S/STP                                                                                                                          |
| Code de couleur du conducteur                                                                                  | WH, BU / YE, OG (si 4 conducteurs)<br>T568A ou T568B (si 8 conducteurs)                                                                      |
| Exigences de couleur de gaine extérieure                                                                       | Rouge (RAL 3020)                                                                                                                             |
| Matériau de gaine extérieure                                                                                   | Aucune exigence<br>En fonction de la différenciation du fabricant                                                                            |
| Résistance aux environnements rigoureux (par exemple UV, résistance à l'huile, LSOH)                           | Aucune exigence<br>En fonction de la différenciation du fabricant                                                                            |
| Évaluation par les organismes de certification                                                                 | SERCOS III caractéristiques assignées de Type A                                                                                              |
| Impédance de transfert ( $\text{m}\Omega/\text{m}$ )                                                           | $\leq 25$ à 10 MHz                                                                                                                           |
| Type d'installation                                                                                            | Fixe, aucun mouvement après installation                                                                                                     |
| Diamètre extérieur du câble (mm)                                                                               | 5,5 à 8 (si 4 conducteurs)<br>10 max. (si 8 conducteurs)                                                                                     |
| Section des fils                                                                                               | AWG 22/1 ( $\varnothing$ 0,644 mm)/1 <sup>b</sup> (si 4 conducteurs)<br>AWG 23/1 ( $\varnothing$ 0,573 mm)/1 <sup>b</sup> (si 8 conducteurs) |
| Diamètre des fils (mm)                                                                                         | $1,5 \pm 0,1$ (si 4 conducteurs)<br>1,0 à 1,6 (si 8 conducteurs)                                                                             |
| Écart de temps de propagation (ns/100 m)                                                                       | $\leq 20$                                                                                                                                    |
| Affaiblissement de couplage (dB)                                                                               | $> 80^a$                                                                                                                                     |
| <sup>a</sup> Mesure de l'affaiblissement de couplage selon la CEI 62153-4-9                                    |                                                                                                                                              |
| <sup>b</sup> AWG nn/m signifie: Chaque connecteur se compose de m fils, donnant au total la section de AWG nn. |                                                                                                                                              |

**Tableau B.4 – Informations applicables aux câbles en cuivre:  
CP 16/3 Type B (câbles souples)**

| Caractéristique                                                                                                | CP 16/3 (SERCOS III) câble de Type B                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impédance nominale du câble (tolérance) ( $\Omega$ )                                                           | $100 \pm 15$ (selon la CEI 61156-5)                                                                                                            |
| DCR des conducteurs ( $\Omega/\text{km}$ )                                                                     | $\leq 115$<br>$\leq 62$ (recommandé)                                                                                                           |
| DCR du blindage                                                                                                | –                                                                                                                                              |
| Nombre de conducteurs                                                                                          | 4 ou 8                                                                                                                                         |
| Blindage                                                                                                       | S/FTP, S/FTQ, S/STP                                                                                                                            |
| Code de couleur du conducteur                                                                                  | WH, BU / YE, OG (si 4 conducteurs)<br>T568A ou T568B (si 8 conducteurs)                                                                        |
| Exigences de couleur de gaine extérieure                                                                       | Rouge (RAL 3020)                                                                                                                               |
| Matériau de gaine extérieure                                                                                   | Aucune exigence<br>En fonction de la différenciation du fabricant                                                                              |
| Résistance aux environnements rigoureux (par exemple UV, résistance à l'huile, LS0H)                           | Aucune exigence<br>En fonction de la différenciation du fabricant                                                                              |
| Évaluation par les organismes de certification                                                                 | SERCOS III caractéristiques assignées de Type B                                                                                                |
| Impédance de transfert ( $\text{m}\Omega/\text{m}$ )                                                           | $\leq 25$ à 10 MHz                                                                                                                             |
| Type d'installation                                                                                            | souple, mouvement ou vibration occasionnel                                                                                                     |
| Diamètre extérieur du câble (mm)                                                                               | 5,5 à 8 ( $\varnothing$ 0,644 mm)/1 <sup>b</sup> (si 4 conducteurs)<br><br>10 max. ( $\varnothing$ 0,573 mm)/1 <sup>b</sup> (si 8 conducteurs) |
| Section des fils                                                                                               | AWG 22/7 (si 4 conducteurs)<br>AWG 23/7 (si 8 conducteurs)                                                                                     |
| Diamètre des fils (mm)                                                                                         | $1,5 \pm 0,1$ (si 4 conducteurs)<br>$1,0$ à $1,6$ (si 8 conducteurs)                                                                           |
| Écart de temps de propagation (ns/100 m)                                                                       | $\leq 20$                                                                                                                                      |
| Affaiblissement de couplage (dB)                                                                               | $> 80$ <sup>a</sup>                                                                                                                            |
| <sup>a</sup> Mesure de l'affaiblissement de couplage selon la CEI 62153-4-9.                                   |                                                                                                                                                |
| <sup>b</sup> AWG nn/m signifie: Chaque connecteur se compose de m fils, donnant au total la section de AWG nn. |                                                                                                                                                |

**Tableau B.5 – Informations applicables aux câbles en cuivre:  
CP 16/3 Type C (câbles spéciaux)**

| Caractéristique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CP 16/3 (SERCOS III) câble de Type C                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impédance nominale du câble (tolérance) ( $\Omega$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $100 \pm 15$ (selon la CEI 61156-5)                                                                                                                                              |
| DCR des conducteurs ( $\Omega/\text{km}$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\leq 115$<br>$\leq 62$ (recommandé)                                                                                                                                             |
| DCR du blindage (dB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $> 80^a$                                                                                                                                                                         |
| Nombre de conducteurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 ou 8                                                                                                                                                                           |
| Blindage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S/FTP, S/FTQ, S/STP                                                                                                                                                              |
| Code de couleur du conducteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | WH, BU / YE, OG (si 4 conducteurs)<br>T568A ou T568B (si 8 conducteurs)                                                                                                          |
| Exigences de couleur de gaine extérieure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | En fonction de l'application                                                                                                                                                     |
| Matériau de gaine extérieure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aucune exigence<br>En fonction de la différenciation du fabricant                                                                                                                |
| Résistance aux environnements rigoureux (par exemple UV, résistance à l'huile, LSOH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aucune exigence<br>En fonction de la différenciation du fabricant                                                                                                                |
| Évaluation par les organismes de certification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SERCOS III caractéristiques assignées de Type C                                                                                                                                  |
| Impédance de transfert ( $\text{m}\Omega/\text{m}$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\leq 25$ à 10 MHz                                                                                                                                                               |
| Type d'installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Applications spéciales (par exemple mouvement continu d'un convoyeur à maillons porteurs, systèmes d'alimentation en festons)                                                    |
| Diamètre extérieur du câble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | En fonction de l'application                                                                                                                                                     |
| Section des fils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AWG 22/x ( $\varnothing 0,644 \text{ mm}$ )<br>(x: par exemple 7 ou 19) <sup>a,d</sup><br>AWG 24/x ( $\varnothing 0,511 \text{ mm}$ )<br>(x: par exemple 7 or 19) <sup>b,d</sup> |
| Diamètre des fils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | En fonction de l'application                                                                                                                                                     |
| Écart de temps de propagation (ns/100m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\leq 20$                                                                                                                                                                        |
| Affaiblissement de couplage (dB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $> 80^c$                                                                                                                                                                         |
| <sup>a</sup> Si des câbles autres que AWG 22/7 sont utilisés, la conformité à l'IDC du connecteur est obligatoire.<br><sup>b</sup> Si des câbles autres que AWG 24/7 sont utilisés, la conformité à l'IDC du connecteur est obligatoire.<br><sup>c</sup> Mesure de l'affaiblissement de couplage selon la CEI 62153-4-9.<br><sup>d</sup> AWG nn/m signifie: Chaque connecteur se compose de m fils, donnant au total la section de AWG nn. |                                                                                                                                                                                  |

#### B.4.4.1.2.2 Câbles en cuivre pour les CPs non Ethernet

Non applicable.

#### B.4.4.1.3 Câbles pour installation sans fil

#### B.4.4.1.4 Câbles à fibres optiques

Remplacement:

Le Tableau B.6 fournit des valeurs fondées sur le modèle du Tableau 6 de la CEI 61918:2013.

**Tableau B.6 – Informations applicables aux câbles à fibres optiques**

| Caractéristique                                                                                  | silice<br>unimodale<br>9..10/125 µm            | silice<br>multimodale<br>50/125 µm | silice<br>multimodale<br>62,5/125 µm | fibre plastique<br>à saut d'indice<br>980/1 000 µm | fibre silice<br>gainée en dur à<br>saut d'indice<br>200/230 µm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Norme                                                                                            | CEI 60793-2                                    | CEI 60793-2                        | CEI 60793-2                          | CEI 60793-2                                        | CEI 60793-2                                                    |
| Affaiblissement au km à<br>650 nm (en dB/km)                                                     | –                                              | –                                  | –                                    | ≤ 160                                              | ≤ 10                                                           |
| Affaiblissement au km à<br>820 nm (en dB/km)                                                     | –                                              | –                                  | –                                    | –                                                  | –                                                              |
| Affaiblissement au km à<br>1310 nm (en dB/km)                                                    | ≤ 0,5                                          | ≤ 1,5                              | ≤ 1,5                                | –                                                  | –                                                              |
| Nombre de fibres<br>optiques                                                                     | 2                                              | 2                                  | 2                                    | 2                                                  | 2                                                              |
| Exigences de couleur de<br>gaine extérieure <sup>a</sup>                                         | Rouge<br>(RAL 3020)                            | Rouge<br>(RAL 3020)                | Rouge<br>(RAL 3020)                  | Rouge<br>(RAL 3020)                                | Rouge<br>(RAL 3020)                                            |
| Matériau de gaine<br>extérieure                                                                  | Aucune exigence. En fonction de l'application. |                                    |                                      |                                                    |                                                                |
| Résistance aux<br>environnements rigoureux<br>(par exemple UV,<br>résistance à l'huile,<br>LS0H) | Aucune exigence. En fonction de l'application. |                                    |                                      |                                                    |                                                                |
| <sup>a</sup> Aucune exigence pour les câbles de Type C.                                          |                                                |                                    |                                      |                                                    |                                                                |

#### **B.4.4.1.5 Câbles à paires symétriques et à fibres optiques à usage spécial**

#### **B.4.4.1.6 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

#### **B.4.4.1.7 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702**

#### **B.4.4.2 Sélection du matériel de connexion**

##### **B.4.4.2.1 Description commune**

##### **B.4.4.2.2 Matériel de connexion pour les CPs de câblage à paires symétriques à base Ethernet**

*Remplacement:*

Le Tableau B.7 fournit des valeurs fondées sur le modèle du Tableau 7 de la CEI 61918:2013.

**Tableau B.7 – Connecteurs pour les CPs de câblage à paires symétriques à base Ethernet**

|                                                                                                                     | Série CEI 60603-7 <sup>a</sup> |            | CEI 61076-3-106 <sup>b</sup> |       | CEI 61076-3-117 <sup>b</sup> | CEI 61076-2-101  | CEI 61076-2-109  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------|-------|------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                     | blindé                         | non blindé | Var.1                        | Var.6 | Var.14                       | M12-4 à codage D | M12-8 à codage X |
| <b>CP 16/3</b>                                                                                                      | CEI 60603-7-3                  | Non        | Non                          | Non   | Oui                          | Oui              | Oui              |
| <sup>a</sup> Pour la série CEI 60603-7, le choix du connecteur est fondé sur les exigences de performance du canal. |                                |            |                              |       |                              |                  |                  |
| <sup>b</sup> Boîtiers de protection des connecteurs.                                                                |                                |            |                              |       |                              |                  |                  |

**B.4.4.2.3 Matériel de connexion pour les CPs de câblage en cuivre non Ethernet**

Non applicable.

**B.4.4.2.4 Matériel de connexion des installations sans fil****B.4.4.2.5 Matériel de connexion pour câblage à fibres optiques**

*Remplacement:*

Le Tableau B.8 fournit des valeurs fondées sur le modèle du Tableau 9 de la CEI 61918:2013.

**Tableau B.8 – Matériel de connexion pour câblage à fibres optiques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CEI 61754-2 | CEI 61754-4 | CEI 61754-24 | CEI 61754-20 | CEI 61754-22 | CEI 61754-24-11                     | CEI/PAS 61076-2-107                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BFOC/2,5    | SC          | SC-RJ        | LC           | F-SMA        | Pousser-tirer                       | M12 – FO                            |
| <b>CP 16/3 (SERCOS III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Non         | Non         | Oui          | Non          | Non          | Pour degrés de protection IP65/IP67 | Pour degrés de protection IP65/IP67 |
| NOTE Les interfaces mécaniques de connecteurs à fibres optiques sont définies dans la série de normes CEI 61754; les spécifications de performances des connecteurs à fibres optiques montés sur des types de fibres spécifiques sont normalisées dans la série de normes CEI 61753-1. |             |             |              |              |              |                                     |                                     |

*Remplacement:*

Le Tableau B.9 fournit des valeurs fondées sur le modèle du Tableau 10 de la CEI 61918:2013.

**Tableau B.9 – Rapport entre le FOC et les types de fibres (CP 16/3)**

| FOC                                                   | Type de fibre                 |                              |                                |                                              |                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
|                                                       | silice unimodale 9..10/125 µm | silice multimodale 50/125 µm | silice multimodale 62,5/125 µm | fibre plastique à saut d'indice 980/1 000 µm | fibre silice gainée en dur à saut d'indice 200/230 µm | Autres |
| BFOC/2,5                                              | Non                           | Non                          | Non                            | Non                                          | Non                                                   | Non    |
| SC                                                    | Non                           | Non                          | Non                            | Non                                          | Non                                                   | Non    |
| SC-Rj <sup>a</sup>                                    | Oui                           | Oui                          | Oui                            | Oui                                          | Oui                                                   | Non    |
| LC                                                    | Non                           | Non                          | Non                            | Non                                          | Non                                                   | Non    |
| F-SMA                                                 | Non                           | Non                          | Non                            | Non                                          | Non                                                   | Non    |
| Pousser-Tirer <sup>a</sup>                            | Oui                           | Oui                          | Oui                            | Oui                                          | Oui                                                   | Non    |
| M12 – Fo <sup>a</sup>                                 | Oui                           | Oui                          | Oui                            | Oui                                          | Oui                                                   | Non    |
| <sup>a</sup> Type de connecteur selon le Tableau B.7. |                               |                              |                                |                                              |                                                       |        |

#### **B.4.4.2.6 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

#### **B.4.4.2.7 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702**

#### **B.4.4.3 Connexions dans un canal/une liaison permanente**

##### **B.4.4.3.1 Description commune**

##### **B.4.4.3.2 Connexions et épissures de câblage symétrique pour les CPs à base Ethernet**

##### **B.4.4.3.2.1 Description commune**

*Addition:*

Voir la fiche technique du fabricant pour ce qui concerne le nombre de connexions autorisées.

Le nombre de connexions, adaptateurs et épissures autorisés concerne l'affaiblissement maximal de canal.

##### **B.4.4.3.2.2 Distance minimale entre les connexions**

*Remplacement:*

Tel que défini dans l'ISO/CEI 11801:2002.

##### **B.4.4.3.2.3 Epissures de câblage à paires symétriques**

Tel que défini dans l'ISO/CEI 11801:2002.

##### **B.4.4.3.2.4 Connexions de cloison de câblage à paires symétriques**

Tel que défini dans l'ISO/CEI 11801:2002.

##### **B.4.4.3.2.5 Adaptateurs J-J de câblage à paires symétriques**

Tel que défini dans l'ISO/CEI 11801:2002.

**B.4.4.3.3 Connexions et épissures de câblage en cuivre pour les CPs non Ethernet**

Non applicable.

**B.4.4.3.4 Connexions et épissures de câblage à fibres optiques pour les CPs à base Ethernet****B.4.4.3.5 Connexions et épissures de câblage à fibres optiques pour les CPs non Ethernet**

Non applicable.

**B.4.4.3.6 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702****B.4.4.4 Terminaisons****B.4.4.4.1 Description commune****B.4.4.4.2 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

**B.4.4.4.3 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702****B.4.4.5 Emplacement et connexion du dispositif****B.4.4.6 Codage et étiquetage****B.4.4.6.1 Description commune****B.4.4.6.2 Exigences complémentaires pour les CPs****B.4.4.6.3 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

**B.4.4.6.4 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702****B.4.4.7 Mise à la terre et équipotentialité du matériel et des dispositifs et câblage blindé****B.4.4.8 Stockage et transport des câbles****B.4.4.9 Acheminement des câbles****B.4.4.10 Séparation des circuits****B.4.4.11 Protection mécanique des composants de câblage****B.4.4.12 Installation dans des zones particulières****B.4.5 Documentation de planification du câblage****B.4.6 Vérification de la spécification de planification du câblage****B.5 Mise en œuvre de l'installation****B.5.1 Exigences générales****B.5.2 Installation des câbles**

## B.5.2.1 Exigences générales relatives aux types de câblage

### B.5.2.1.1 Stockage et installation

### B.5.2.1.2 Protection des câbles de communication contre les éventuels dommages mécaniques

*Remplacement:*

Le Tableau B.10 fournit des valeurs fondées sur le modèle du Tableau 18 de la CEI 61918:2013.

**Tableau B.10 – Paramètres pour câbles à paires symétriques**

| Caractéristique                                                            |                                                    | CP 16/3 (SERCOS III)   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Effort mécanique</b>                                                    | Rayon minimal de courbure, une seule courbure (mm) | 20 à 65 <sup>a</sup>   |
|                                                                            | Rayon de courbure, plusieurs courbures (mm)        | 50 à 100 <sup>a</sup>  |
|                                                                            | Efforts de traction (N)                            | ≤ 150 <sup>a</sup>     |
|                                                                            | Efforts de traction continue (N)                   | ≤ 50 <sup>a</sup>      |
|                                                                            | Forces latérales maximales (N/cm)                  | --                     |
|                                                                            | Plage de températures pendant l'installation (°C)  | -20 à +60 <sup>a</sup> |
| <sup>a</sup> Selon le type de câble; voir la fiche technique du fabricant. |                                                    |                        |

*Remplacement:*

Le Tableau B.11 fournit des valeurs fondées sur le modèle du Tableau 19 de la CEI 61918:2013.

**Tableau B.11 – Paramètres pour câbles à fibres optiques en silice**

| Caractéristique                                                            |                                                    | CP 16/3 (SERCOS III)   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Effort mécanique</b>                                                    | Rayon minimal de courbure, une seule courbure (mm) | 50 à 200 <sup>a</sup>  |
|                                                                            | Rayon de courbure, plusieurs courbures (mm)        | 30 à 200 <sup>a</sup>  |
|                                                                            | Efforts de traction (N)                            | 500 à 800 <sup>a</sup> |
|                                                                            | Efforts de traction continue (N)                   | 500 à 800 <sup>a</sup> |
|                                                                            | Forces latérales maximales (N/cm)                  | 300 à 500 <sup>a</sup> |
|                                                                            | Plage de températures pendant l'installation (°C)  | -5 à +50 <sup>a</sup>  |
| <sup>a</sup> Selon le type de câble; voir la fiche technique du fabricant. |                                                    |                        |

*Remplacement:*

Le Tableau B.12 fournit des valeurs fondées sur le modèle du Tableau 20 de la CEI 61918:2013.

**Tableau B.12 – Paramètres pour des câbles à fibres optiques en plastique**

| Caractéristique                                                            |                                                    | CP 16/3 (SERCOS III)  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Effort mécanique</b>                                                    | Rayon minimal de courbure, une seule courbure (mm) | 30 à 100 <sup>a</sup> |
|                                                                            | Rayon de courbure, plusieurs courbures (mm)        | 50 à 150 <sup>a</sup> |
|                                                                            | Efforts de traction (N)                            | 50 à 100 <sup>a</sup> |
|                                                                            | Efforts de traction continue (N)                   | Non admis             |
|                                                                            | Forces latérales maximales (N/cm)                  | 35 à 100 <sup>a</sup> |
|                                                                            | Plage de températures pendant l'installation (°C)  | 0 à 50 <sup>a</sup>   |
| <sup>a</sup> Selon le type de câble; voir la fiche technique du fabricant. |                                                    |                       |

*Remplacement:*

Le Tableau B.13 fournit des valeurs fondées sur le modèle du Tableau 21 de la CEI 61918:2013.

**Tableau B.13 – Paramètres pour des câbles à fibres optiques en silice gainée en dur**

| Caractéristique                                                            |                                                    | CP 16/3 (SERCOS III)    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Effort mécanique</b>                                                    | Rayon minimal de courbure, une seule courbure (mm) | 75 à 200 <sup>a</sup>   |
|                                                                            | Rayon de courbure, plusieurs courbures (mm)        | 75 à 200 <sup>a</sup>   |
|                                                                            | Efforts de traction (N)                            | 100 à 800 <sup>a</sup>  |
|                                                                            | Efforts de traction continue (N)                   | ≤ 100 <sup>a</sup>      |
|                                                                            | Forces latérales maximales (N/cm)                  | ≤ 75 à 300 <sup>a</sup> |
|                                                                            | Plage de températures pendant l'installation (°C)  | -5 à +50 <sup>a</sup>   |
| <sup>a</sup> Selon le type de câble; voir la fiche technique du fabricant. |                                                    |                         |

**B.5.2.1.3 Prévention de formation de boucles**

**B.5.2.1.4 Torsion)**

**B.5.2.1.5 Résistance à la traction (des câbles installés)**

**B.5.2.1.6 Rayon de courbure**

**B.5.2.1.7 Force de traction**

**B.5.2.1.8 Ajustement du réducteur de tension**

**B.5.2.1.9 Installation des câbles dans l'armoire et les enveloppes**

**B.5.2.1.10 Installation sur des parties mobiles**

**B.5.2.1.11 Ecrasement du câble**

**B.5.2.1.12 Installation des câbles de flexion continue**

**B.5.2.1.13 Instructions supplémentaires pour l'installation des câbles à fibres optiques**

**B.5.2.2 Installation et acheminement**

**B.5.2.3 Exigences spécifiques pour les CPs**

Non applicable.

#### **B.5.2.4 Exigences particulières pour l'installation sans fil**

Non applicable.

#### **B.5.2.5 Exigences spécifiques pour le câblage générique conformément à l'ISO/CEI 24702**

##### **B.5.3 Installation de connecteur**

##### **B.5.4 Installation des terminaisons**

##### **B.5.5 Installation du dispositif**

##### **B.5.6 Codage et étiquetage**

##### **B.5.7 Mise à la terre et équipotentialité du matériel et des dispositifs et câblage blindé**

##### **B.5.8 Documentation du câblage après mise en œuvre**

#### **B.6 Installation, vérification et essai de réception de l'installation**

##### **B.6.1 Généralités**

##### **B.6.2 Vérification de l'installation**

##### **B.6.3 Essai de réception de l'installation**

#### **B.7 Administration de l'installation**

##### **B.7.1 Généralités**

##### **B.7.2 Domaines couverts par l'administration**

##### **B.7.3 Principes de base du système d'administration**

##### **B.7.4 Procédures de travail**

##### **B.7.5 Etiquetage de l'emplacement du dispositif**

##### **B.7.6 Etiquetage du câblage des composants**

##### **B.7.7 Documentation**

##### **B.7.8 Exigences spécifiques pour l'administration**

Non applicable.

#### **B.8 Maintenance et dépannage de l'installation**

##### **B.8.1 Généralités**

##### **B.8.2 Maintenance**

##### **B.8.3 Dépannage**

##### **B.8.4 Exigences particulières de maintenance de dépannage**

Non applicable.

## Bibliographie

### *Addition:*

- [27] SERCOS III Planning and Installation Guide, Version 1.5, March 2010, SERCOS International e.V., available at <<http://www.sercos.de>> (disponible en anglais seulement)
-





INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

3, rue de Varembé  
PO Box 131  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11  
Fax: + 41 22 919 03 00  
[info@iec.ch](mailto:info@iec.ch)  
[www.iec.ch](http://www.iec.ch)